

Bernagai Jenis Sistem Panas Bumi dan Karakteristiknya

Batch 3

Dr. Eng. Suryantini (Ninik)
Program Studi S2 Teknik Geotermal ITB
Jln. Ganesa 10 Bandung 40132
suryantini@gl.itb.ac.id

Agenda



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Hari/Tanggal	Waktu	Topik	Sub-topik	Instruktur
Hari 1, senin, 25 November 2024 (Online via zoom)	08.00 – 09.40	Sistem Geotermal	a. Definisi dan dan bagaimana sistem bekerja b. Klasifikasi sistem geotermal	Dr. Eng. Ir. Suryantini, ST., Dipl. Geoth. En.Tech. M.Sc.
	09.40 – 10.00	Coffee Break		
	10.00 – 11.40	Sistem Geotermal	a. Manifestasi permukaan sistem geotermal b. Latihan – Diskusi	
	11.40 – 13.00	Istirahat		
	13.00 – 14.40	Eksplorasi dan Utilisasi dalam Kegiatan perusahaan panas bumi	a. Kegiatan perusahaan panas bumi menurut ketentuan UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi: b. Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan (utilisasi) c. Pengelolaan setelah PLTP beroperasi (tahap utilisasi geotermal)	Ir. Nenny Miryani Saptadji, Ph.D.
	14.40 – 15.00	Coffee Break		
	15.00 – 16.40	Pengantar Teknik Geotermal	a. Sistem hidrotermal b. Sistem produksi panas bumi untuk pembangkit listrik. b. Bidang keilmuan untuk eksploitasi panas bumi c. Bidang keilmuan untuk utilisasi geotermal untuk pembangkit listrik d. Pengetahuan lain untuk mendukung kegiatan perusahaan geotermal	



Pokok Bahasan

1. Definisi dan pengertian sistem panas bumi vs *play type* panas bumi serta komponen-komponennya
2. Berbagai manifestasi permukaan
3. Tektonik dan kerangka geologi yang mengontrol tipe-tipe sistem panas bumi
4. Berbagai klasifikasi sistem panas bumi dan karakteristiknya
5. Tipe-tipe sistem panas bumi yang ada di Indonesia dan yang dimiliki PLN (Dsikusi)

Pokok Bahasan



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. Definisi dan pengertian

sistem panas bumi vs *play type* panas bumi,
serta komponen-komponennya

Apakah yang dimaksud sistem panas bumi ?



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

(Hochstein and Browne, Encyclopedia of volcanoes, 2000)

Geothermal system : A general term that describes natural **heat transfer** within a confined volume of the Earth's crust where heat is transported **from a "heat source" to a "heat sink"** usually the free surface.

Sistem Panas Bumi : suatu istilah umum yang menggambarkan perpindahan panas alamiah di kerak bumi dalam suatu volume tertentu dimana panas dipindahkan dari suatu sumber panas didalam bumi (yaitu mantel bumi) menuju suatu tampungan panas yang biasanya adalah permukaan bumi

Geo = bumi
Thermal = panas

Bagaimana Sistem Panas Bumi Dapat Terjadi?



- Sangat terkait dengan struktur termal bumi → temperatur tinggi dibagian paling dalam bumi sedangkan temperatur rendah dibagian yang lebih dangkal (hingga permukaan)
- Panas berpindah : dari temperatur lebih tinggi → ke temperatur lebih rendah
- Proses perpindahan panas

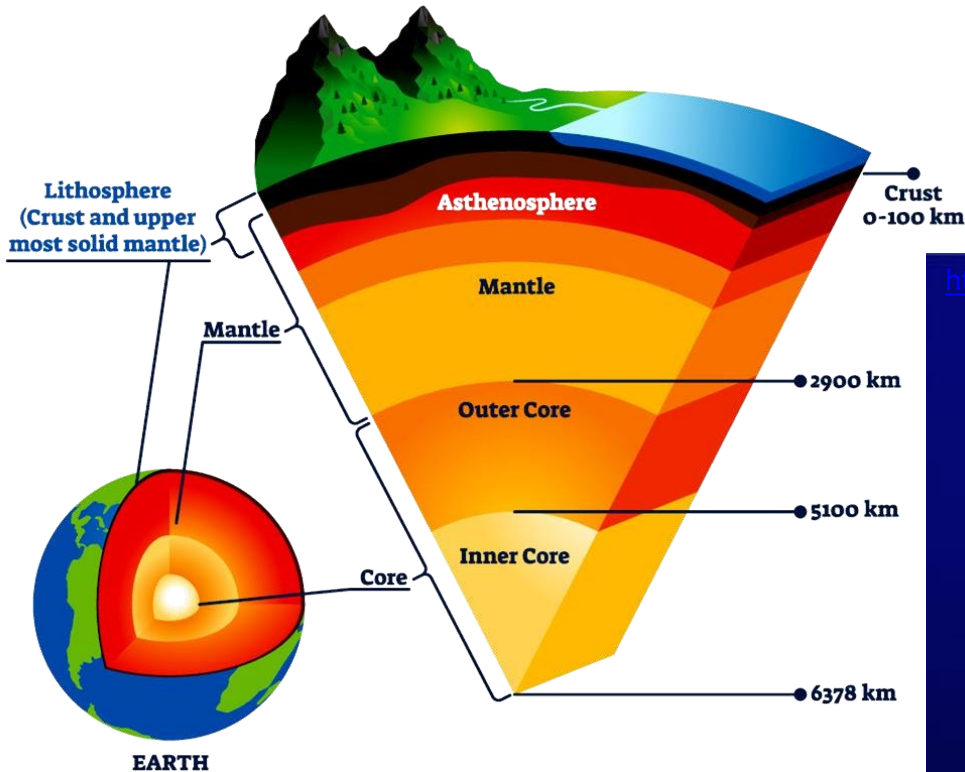
Konduksi → melalui batuan

Konveksi → dibawa oleh fluida termal: batuan yang meleleh dan gas-gas panas (mis. pada gunung api), air panas, brines panas, uap, dan gas-gas lain (mis pada sistem hidrotermal)

Adveksi → mirip dengan konveksi namun perpindahan panas dibawa oleh suatu massa materi yang bergerak

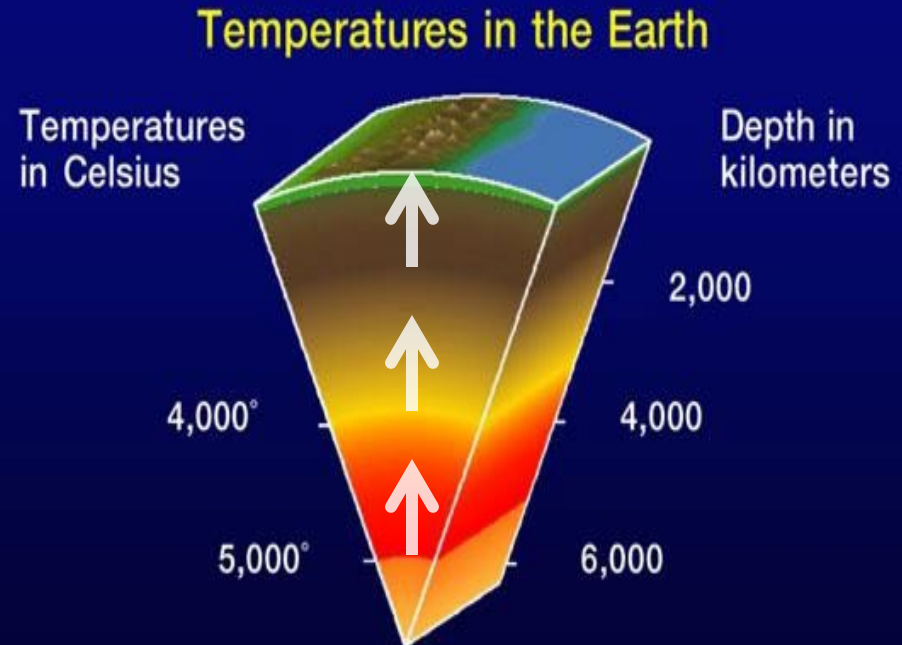
Struktur termal bumi

<http://geothermal.marin.org/GEOpresentation/sld013.htm>



*Panas berpindah dari temperatur lebih tinggi
ke temperatur lebih rendah*

Dari dalam bumi ke permukaan bumi



Apa pentingnya arti kata “sistem” ??

“perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

Konsekuensinya → Bila suatu unsur atau komponen hilang atau rusak, maka suatu sistem akan menjadi lumpuh juga

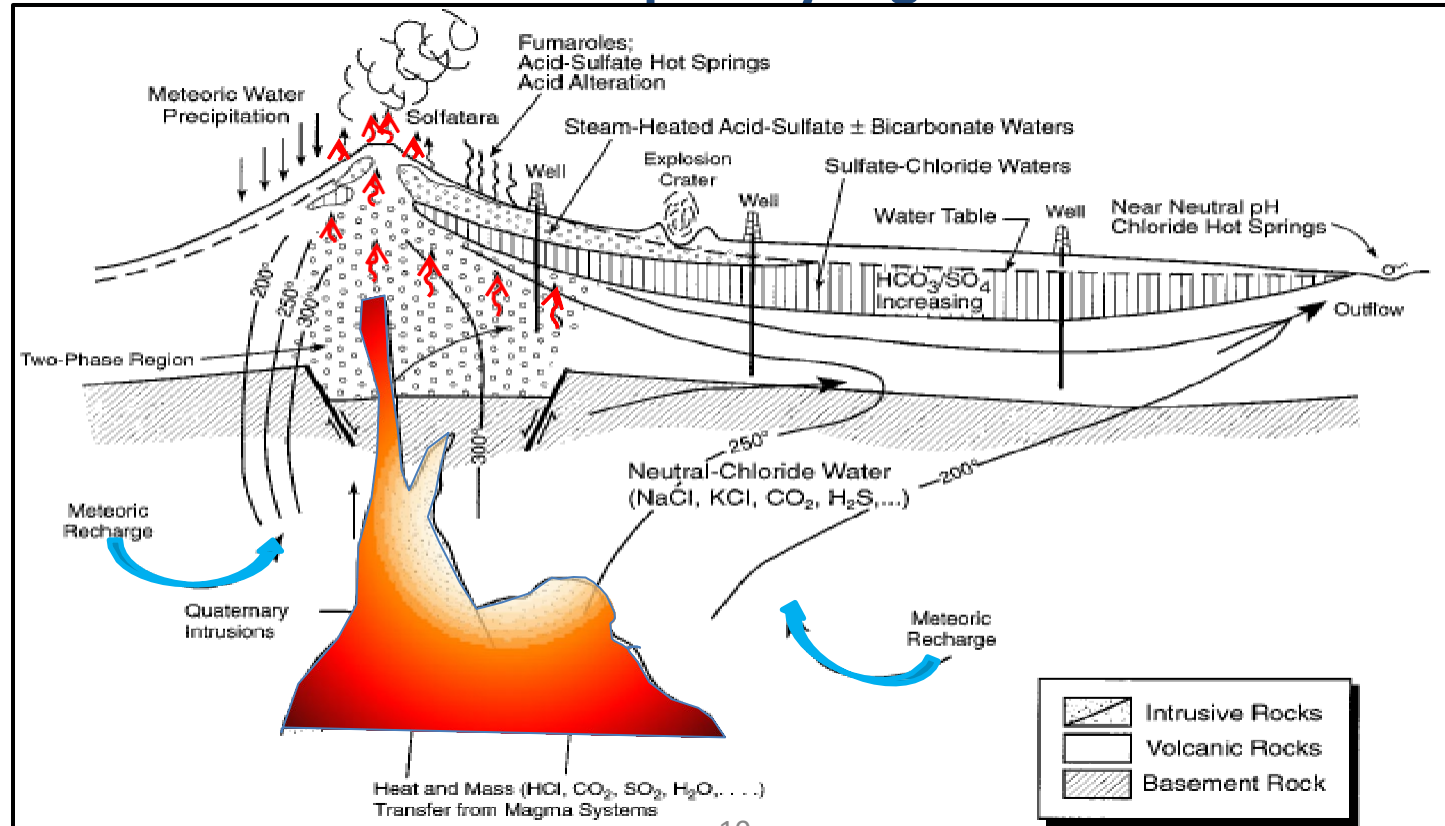
Contoh : Sistem transportasi yang lampu lalu lintasnya mati

Sistem panas bumi vs Sistem Hidrotermal

- Sistem panas bumi adalah istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan perpindahan panas alamiah di bumi
- Sistem panas bumi dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya yang berbeda-beda.
- Salah satu klasifikasi membagi sistem panas bumi berdasarkan ciri ada tidaknya keterlibatan air meteorik dan / atau fluida vulkanik
- Berdasarkan ciri tersebut dapat dibedakan
 - (1) Sistem hidrotermal – dominan air meteorik
 - (2) Sistem vulkanik – dominan fluida vulkanik atau magmatik
 - (3) Sistem vulkanik hidrotermal – kedua fluida terlibat
- Komponen Sistem hidrotermal ada 4 :
 - (1) Sumber panas,
 - (2) Reservoir (± batuan penudung / *clay cap*),
 - (3) Daerah luhan atau keluaran (*discharge*) dan
 - (4) Daerah resapan (*recharge*)

**Akan dibahas lebih lanjut
dalam klasifikasi dan cirinya**

Salah Satu Model Konseptual yang Umum di Indonesia



Play Type



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

A “geothermal play” may be thought of as a conceptual model in the mind of a geologist of how a number of geological factors might generate a recoverable geothermal resource at a specific structural position in a certain geologic setting

The aim of the geothermal play concept is to group similar geological settings that might host exploitable geothermal resources, and to develop site-specific exploration strategies that may lead to resource discovery and estimates of reserves. A geothermal play is defined only on the basis of geological setting, and has no economic implication other than providing a basis for an economic assessment.

The general ingredients of a geothermal play are

- heat source and heat transport,
- permeability structure (faults, stratigraphy)
- and the presence of fluid volume and
- a storage system (porosity, fracture network).

Tahapan pembagian

- 1) Berdasarkan perpindahan panasnya : **convective**- and **conductive**-dominated geothermal plays.
- 2) Keterlibatan vulkanik atau magmatik terutama pada Convective geothermal plays → **magmatik** (“hydrothermal systems,”) atau **Non-vulkanik atau non magmatik** yaitu **fault controlled** in extensional domains (“circulation systems,” ibid.).
- 3) The **age** of a magmatic system, volcanic field, basin, or tectonic cycle is an important geological parameter in defining geothermal plays



Play type \ Region	The Americas Eastern Pacific	Asia Pacific	Europe Atlantic Africa
Convection-dominated plays			
Magmatic play type <u>Geologic controls:</u> Intrusion of different age, hydrothermal <u>Geologic setting:</u> active to extinct volcanic fields (convergent, divergent, transform faults, hot spots, plumes)	46	57	36
Extensional domain type <u>Geologic controls:</u> active faults, amagmatic, high porosity, high permeability strata <u>Geologic settings:</u> active rifts, metamorphic core complexes, back-arc basins, segmented strike-slip faults	21	4	11
Conduction-dominated plays			
<u>Geologic controls:</u> Faults, fractures, lithofacies, diagenesis <u>Geologic settings:</u> sedimentary basins, basement provinces, orogenic belts	0	2	10

Pokok Bahasan



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

2. Berbagai manifestasi permukaan



Pengertian Manifestasi Permukaan



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Manifestasi permukaan adalah gejala-gejala yang tampak di permukaan bumi yang dapat mengindikasikan adanya sistem panas bumi di sekitar kemunculan manifestasi tersebut

A term that describes

- (1) features at ground surface where fluids discharge, mainly as single-phase fluids (e.g., hot springs, hot lakes and pools, fumaroles);*
- (2) features resulting from fluid/rock interactions and hydrothermal mineral deposition, also at ground surface.*

The term, in its widest sense, refers to both active and inactive thermal features.



- Fumarola (komposisi utama H₂O)
- Solfatara (Adanya S yang dominan)
- Soffioni (Kaya asam borik),
- Moffet (utamanya gas CO₂)
- Kaipohan (utamanya gas CO₂ dan H₂S)
- Tanah beruap
- Erupsi Hidrotermal
- Danau Kawah Asam
- Mata air : (panas mendidih T > 90°C, panas T 60-90°C, hangat T 30-60°C, dingin T < 30°C atau T ≅ udara)
- Mata air asam pH < 6, netral pH 7±
- Kolam air panas; *calm, boiling, or ebullient*
- Geyser dan Spouting springs
- Tanah hangat
- Batuan terubah, sinter silika dan travertin

Macam-macam manifestasi permukaan

Manifestasi permukaan



Tanah beruap



Hasil Erupsi Hidrotermal



Solfatara



Danau Kawah Asam

16/05/2012 10:34



Mata air panas asam
ebullient



Kolam lumpur

Kolam air hangat 10/11/2011 13:47



Seepage / mata air panas tersembunyi



Spouting springs
(menyerupai geyser)

Mata air panas klorida dengan endapan silika sinter



Collapse ground karena batuan terubah oleh fluida asam



Teras dari sinter travertin



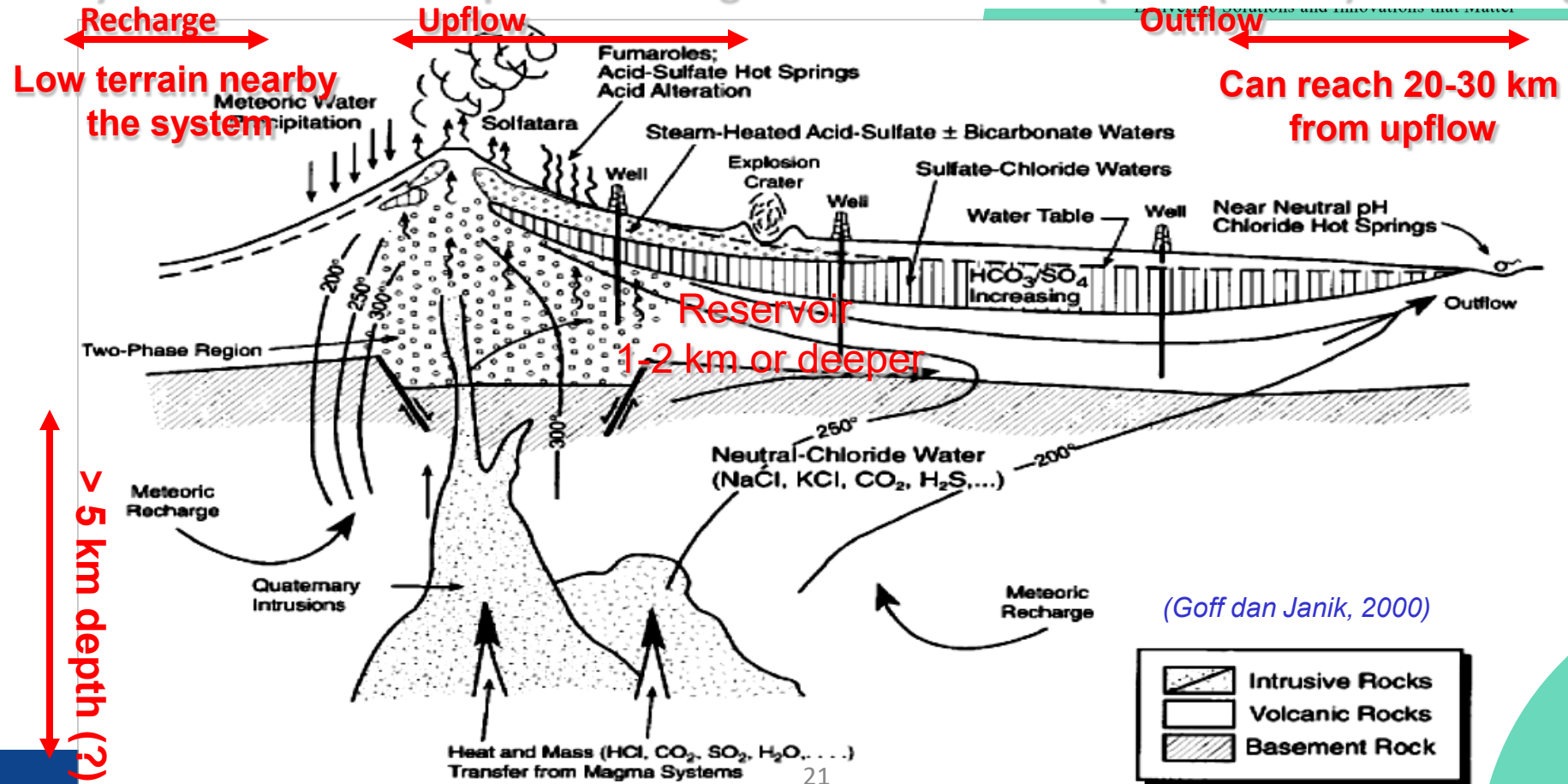
Mata air hangat dengan endapan besi oksida

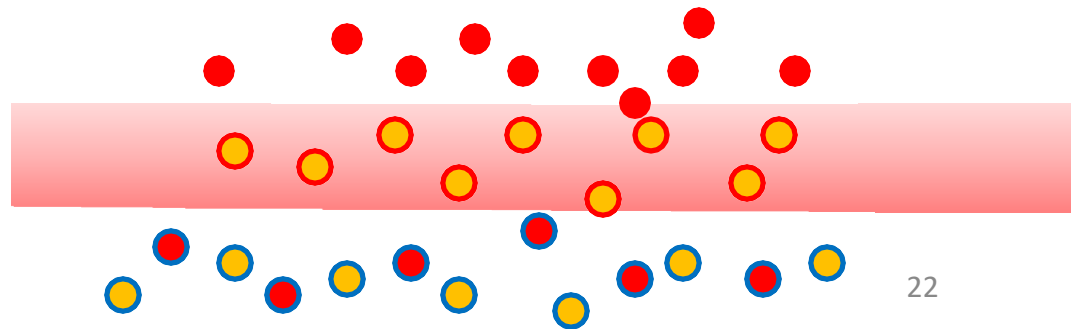
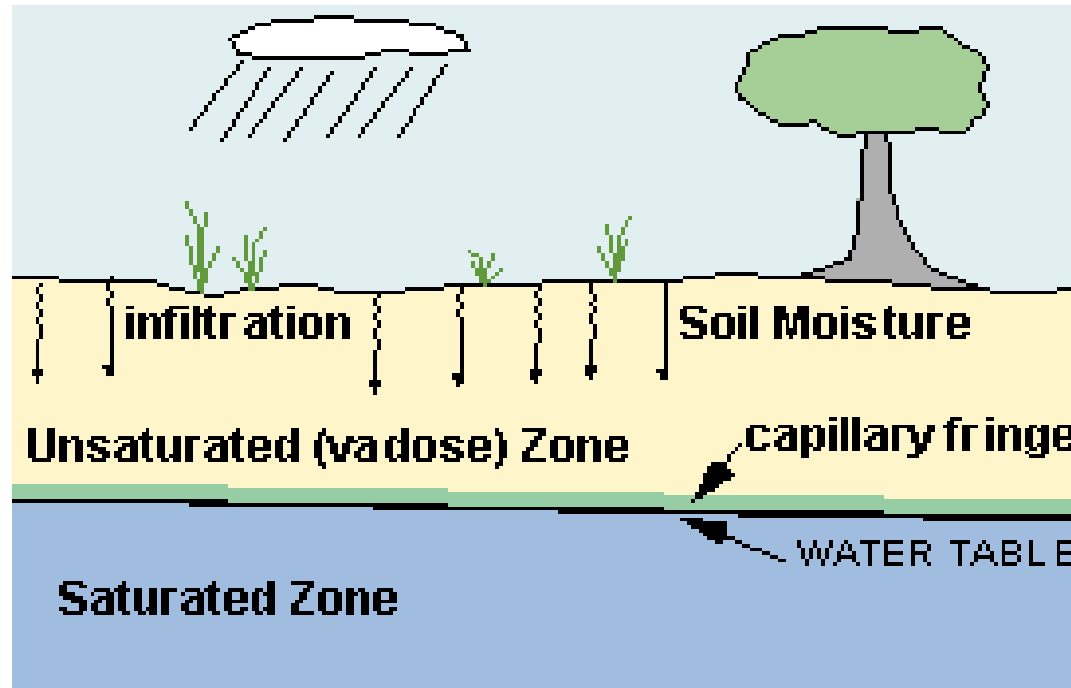


Manifestasi Air

- Sering diklasifikasikan berdasarkan temperaturnya (panas hingga boiling; hangat; dingin)
- Diklasifikasikan berdasarkan anion utamanya:
 - Air klorida Cl^- air reservoir
 - Air Sulfat HSO_4^{2-} air hasil oksidasi di kedalaman sangat dangkal diatas muka air tanah (air steam heated)
 - Air Bikarbonat HCO_3^- air hasil oksidasi di bawah muka air tanah (air steam heated)
- Distribusi manifestasi di atas dikontrol oleh pola hidrologi di area prospek, yang dikontrol oleh medan atau topografi dari prospek tersebut : *high terrain vs low terrain*
- *Kehadiran kumpulan manifestasi tersebut dapat menunjukkan daerah upflow atau outflow*

Penyebaran manifestasi pada sistem geotermal vulkanik (hidrotermal) medan tinggi





Manifestasi

Air sulfat

Kaya O_2

Gas Condensation

Air bikarbonat

Miskin O_2

Steam & Gas
Condensation

Gas dan Uap Terpisah

Boiling

Gas dan Uap Terlarut (Brine)

Air Klorida

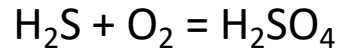


PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Menunjukkan air reservoir
- Mengandung 0,1 hingga 1,0 wt.% Cl → *(bandingkan : Air laut 1.9 wt% Cl)*
- Mengandung kation utama : Na, K, Ca dan Mg. K selalu < Na
- Kaya SiO_2 dan sering terdapat HCO_3^-
- Perbandingan Cl/SO_4 umumnya tinggi
- Berasosiasi dengan gas CO_2 dan H_2S
- pH sekitar netral, dapat sedikit asam dan basa tergantung CO_2 terlarut
- Walaupun Al dan Fe adalah unsur utama di batuan, tetapi hanya sedikit (trace) dalam air klorida
- Sangat jernih, warna biru pada mataair natural
- Terbentuk endapan permukaan sinter silika (SiO_2)

Air Asam Sulfat

- Terbentuk di bagian paling dangkal, Bersifat asam
- Akibat kondensasi uap air ke dalam air permukaan (*steam heated water*)
- SO_4 tinggi (≈ 1000 ppm) akibat oksidasi H_2S di zona oksidasi dan menghasilkan H_2SO_4 :



- Mengandung beberapa ppm Cl. Pada G.Api aktif, air ini dapat terbentuk dilerangnya dan dapat mengandung (>1000 Cl). Kandungan Cl yang tinggi ini membedakan Air Asam sulfat yang berasal dari vulkanik atau dari steam
- Ditunjukkan dengan kenampakan kolam lumpur dan pelarutan batuan sekitar
- Al dan Fe dapat terdeteksi dalam air ini $\rightarrow$ Rock Dissolution
- Tidak dapat digunakan sebagai geotermometer
- Di lingkungan gunung api : air asam SO_4 -Cl terbentuk akibat kondensasi unsur volatil magmatik menjadi fasa cair



Air Bikarbonat

- Terbentuk pada daerah pinggir dan dangkal
- Akibat adsorpsi gas CO_2 dan kondensasi uap air ke dalam air tanah (*steam heated water*)
- Anion utama HCO_3 dan kation utama adalah Na
- Rendah Cl dan SO_4 bervariasi
- Di bawah muka air tanah bersifat asam lemah, tetapi dapat bersifat basa oleh hilangnya CO_2 terlarut di permukaan
- Kehadiran batugamping di bawah permukaan dapat membentuk endapan sinter travertin (CaCO_3) di permukaan

Arti penting manifestasi termal



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

- 1) Dalam eksplorasi geotermal menjadi indikasi adanya sistem geotermal, temperatur reservoir, tipe sumber panas, arah aliran fluida termal dsb
- 2) Pada saat eksploitasi menjadi indikator adanya perubahan didalam reservoir akibat efek produksi atau efek lainnya
- 3) Nilai tambah dalam pemanfaatan energi geotermal mis. untuk wisata

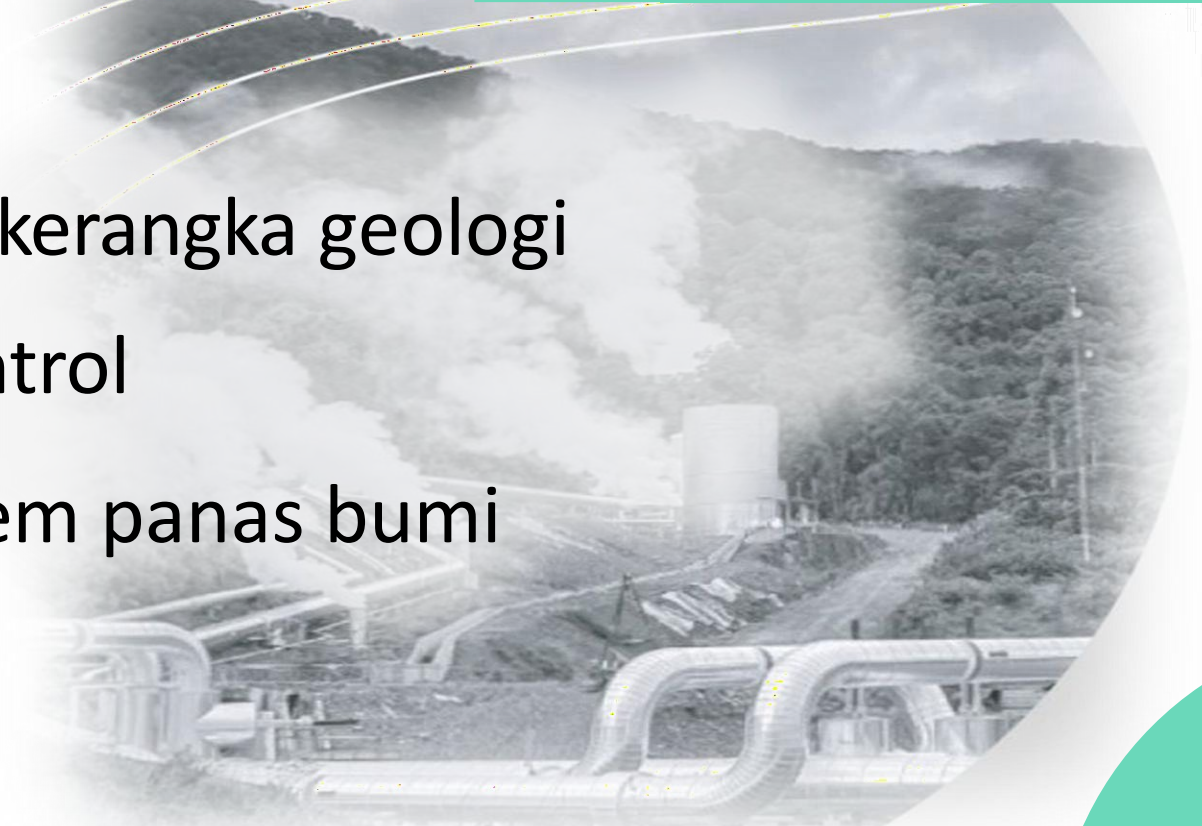
Pokok Bahasan



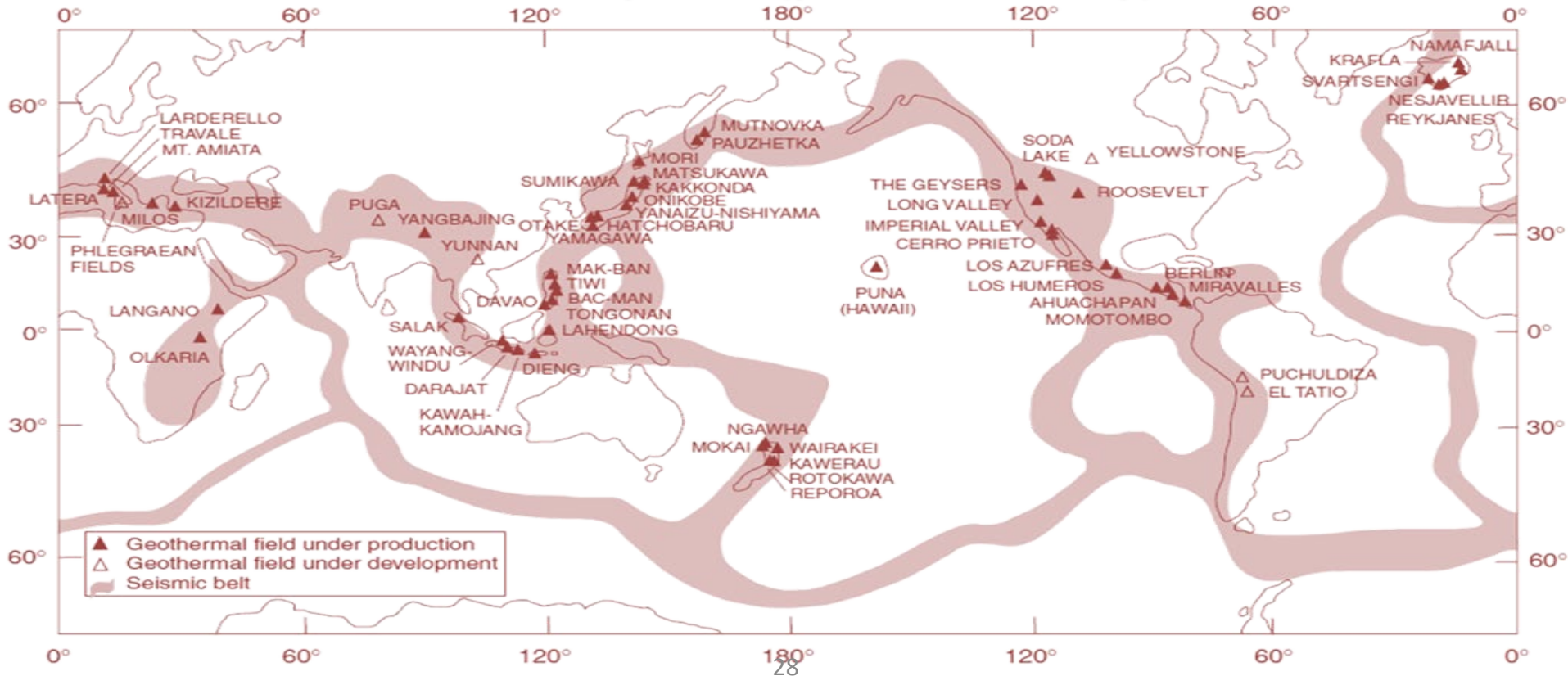
PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

3. Tektonik dan kerangka geologi
yang mengontrol
tipe-tipe sistem panas bumi



Geothermal System in the World in association with seismicity zone (plate boundary)



Peta Lempeng dan arah pergerakannya

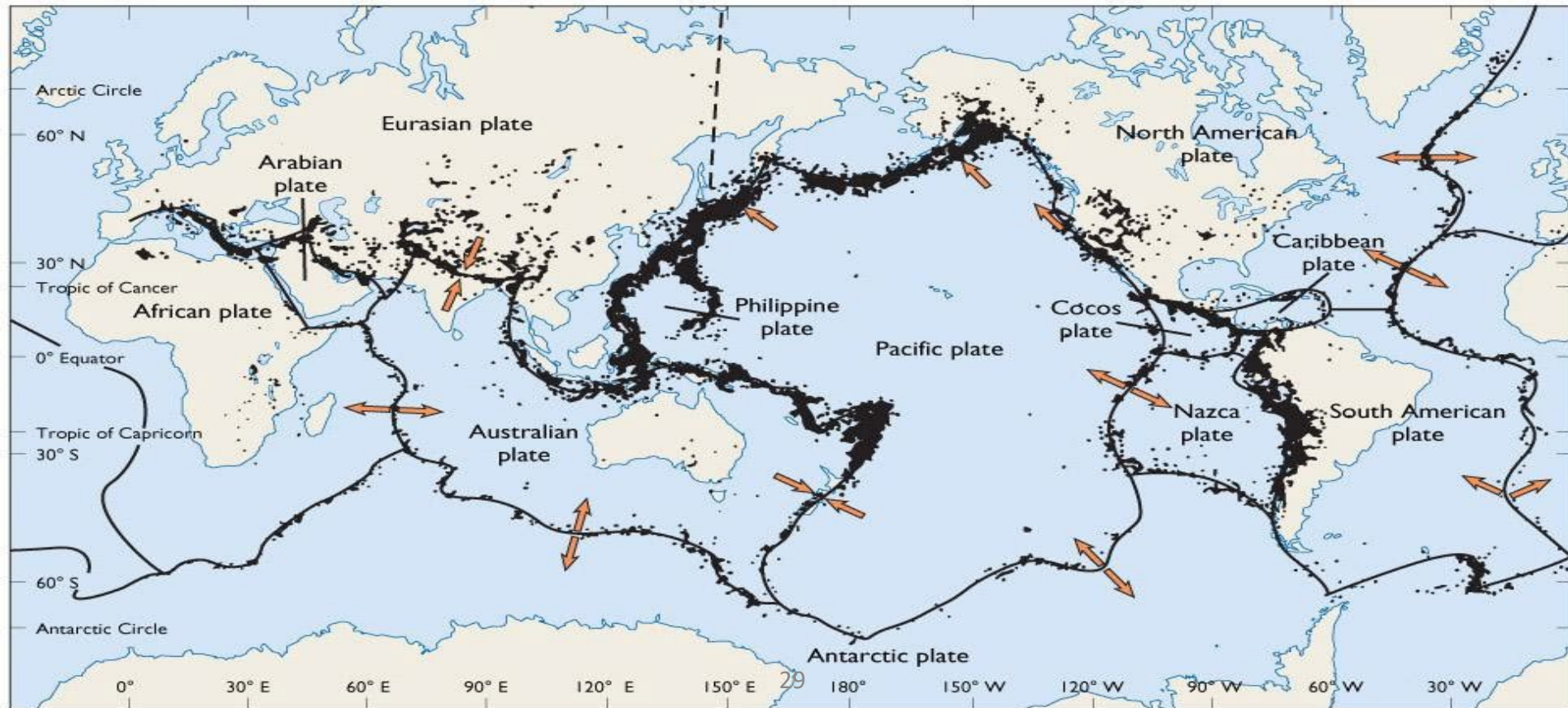


Plate boundary and volcanoes

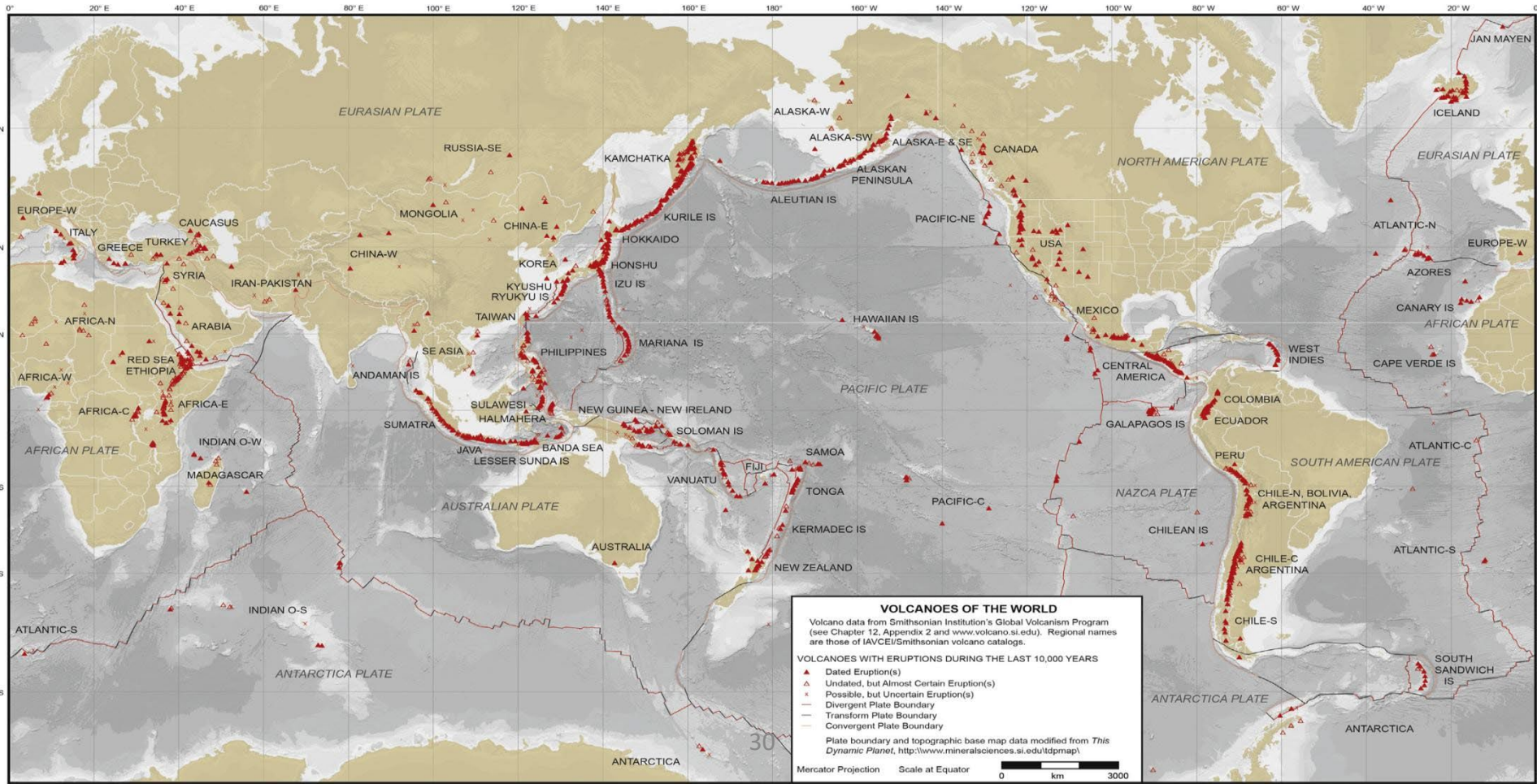
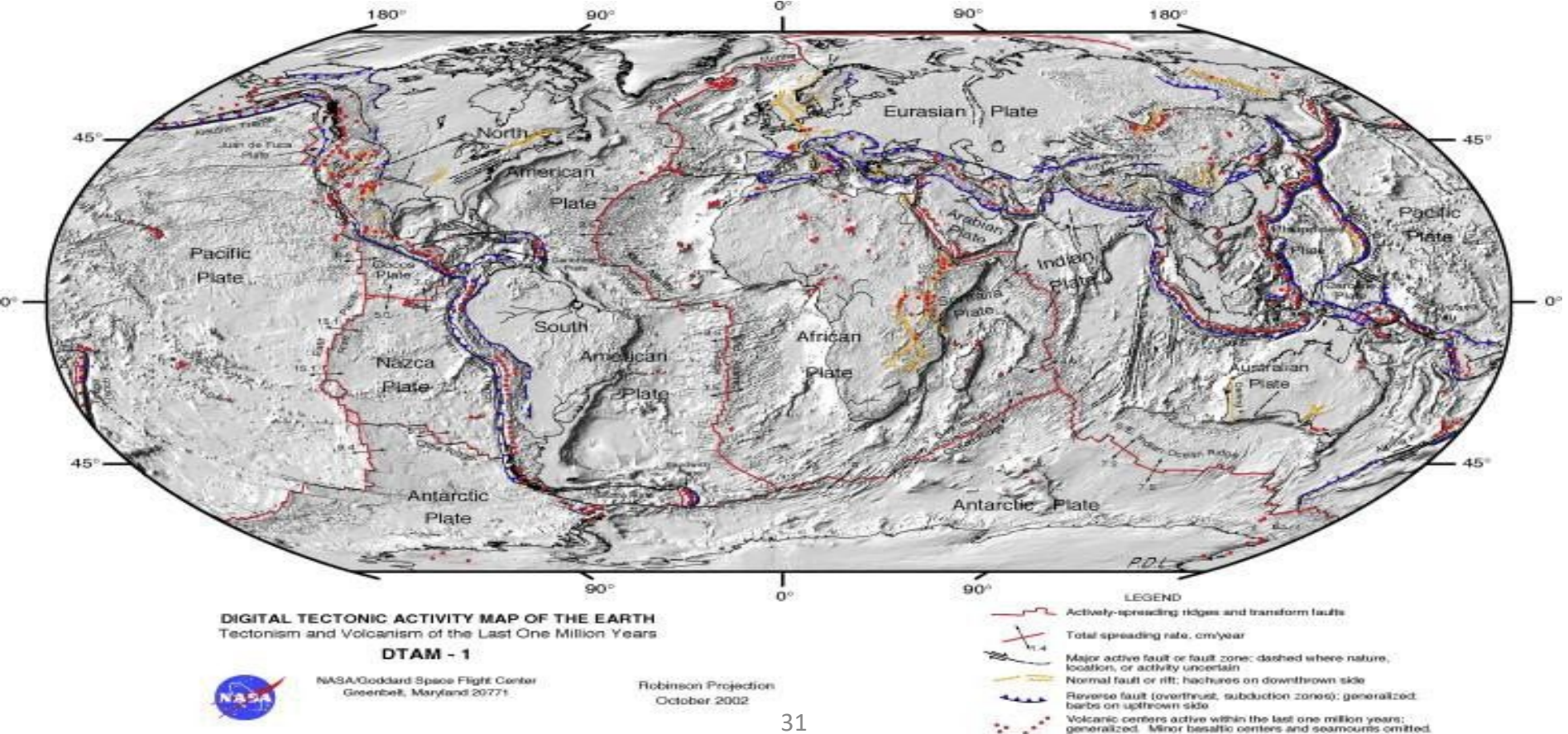
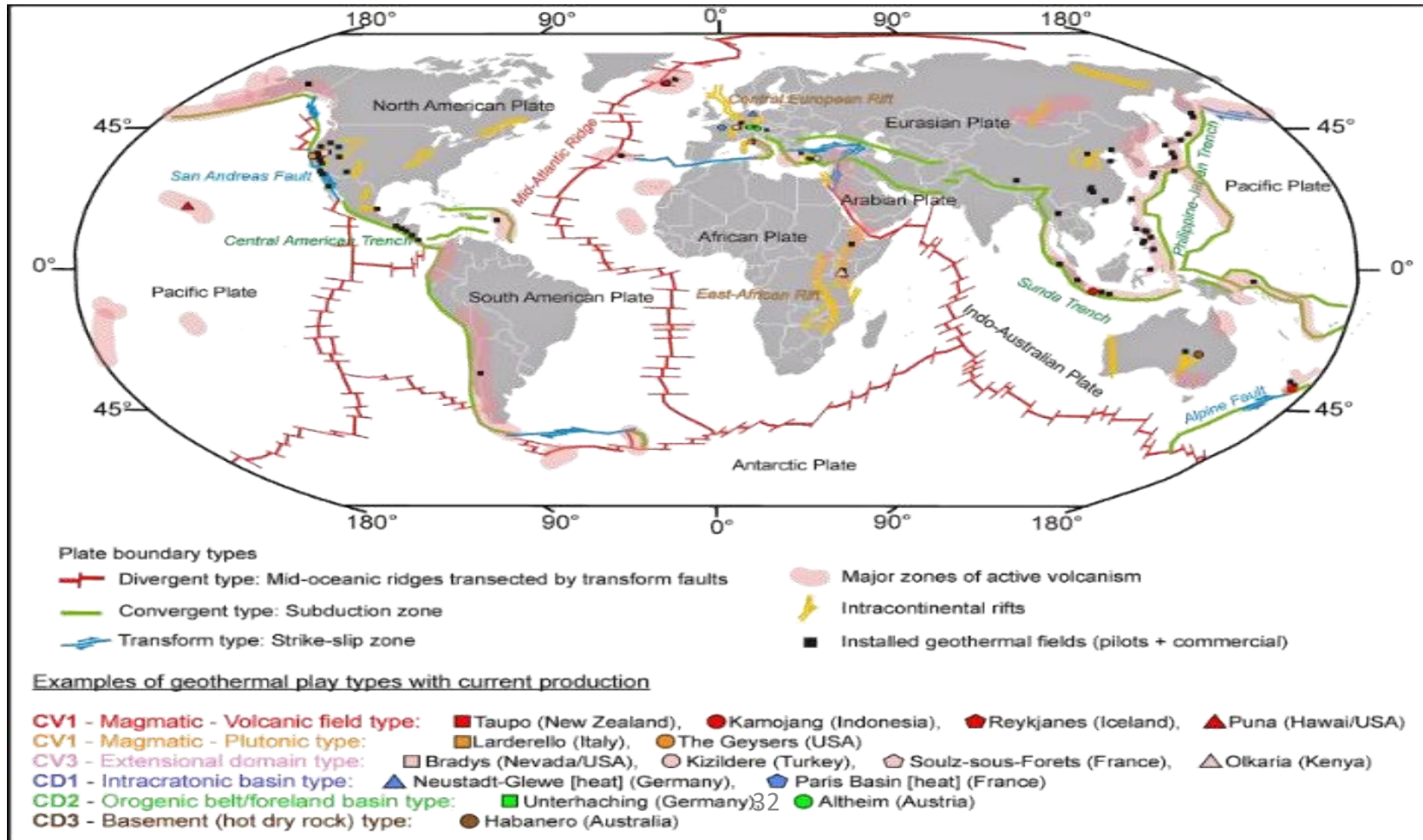


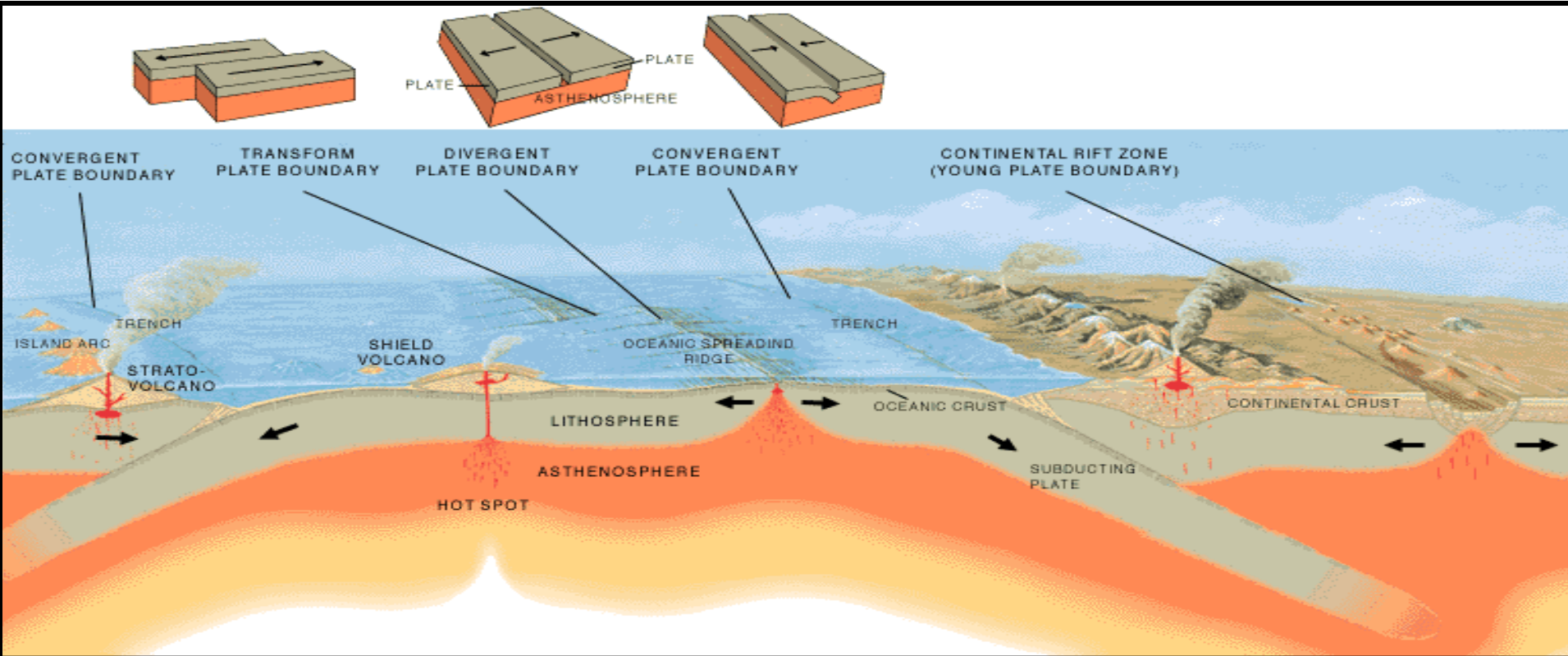
Plate boundary, earthquake and volcanoes



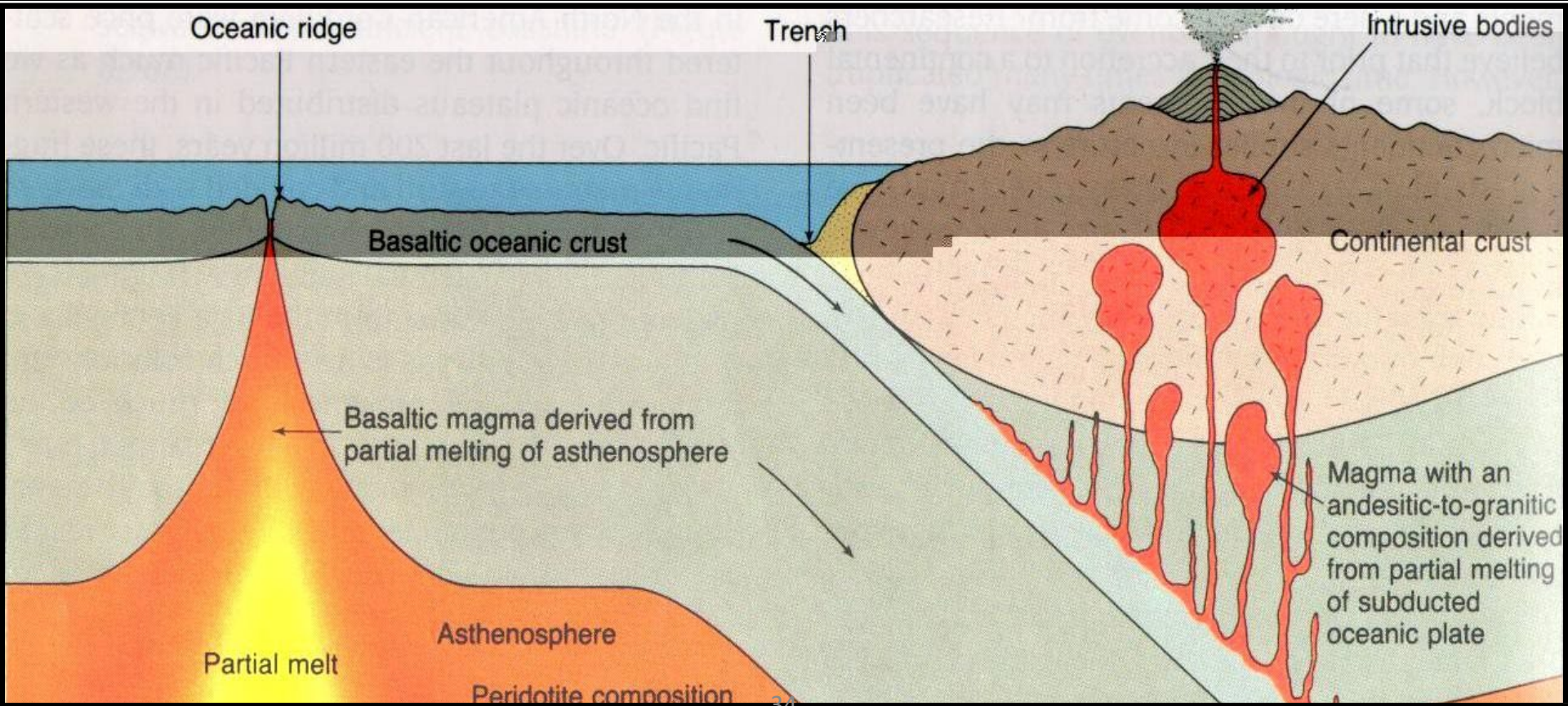
Tektonik Lempeng dan distribusi sistem geotermal



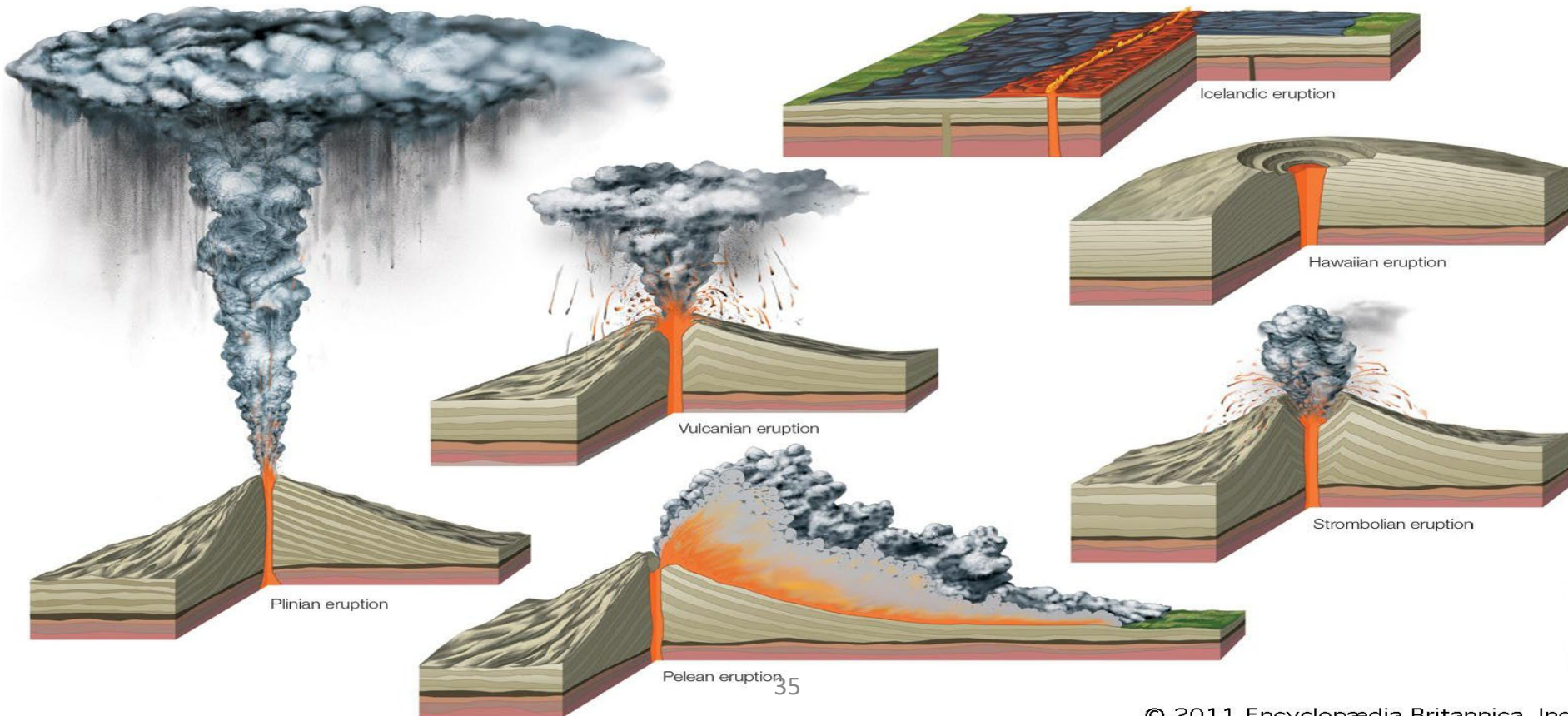
Penampang Lempeng Bumi dan Batasnya



Asal Magma



Magma dan tipe erupsi gunung api



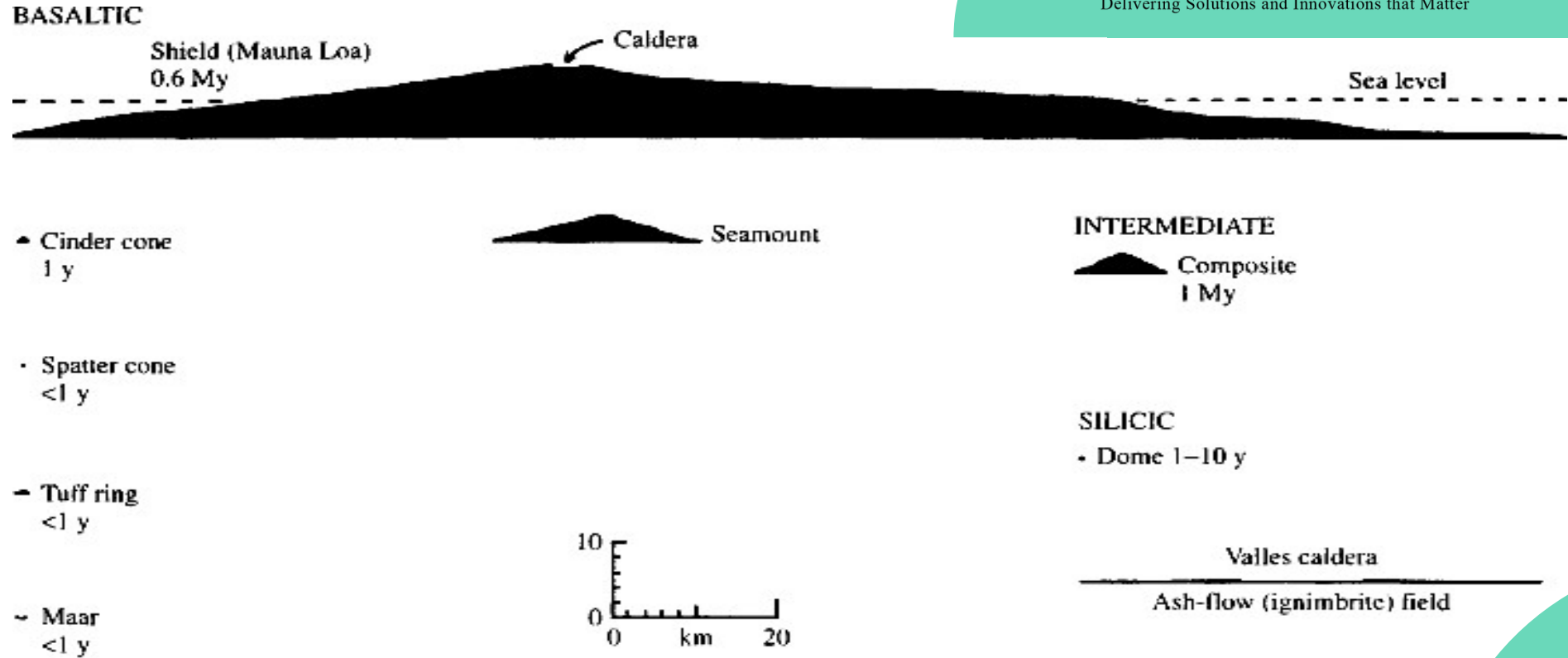
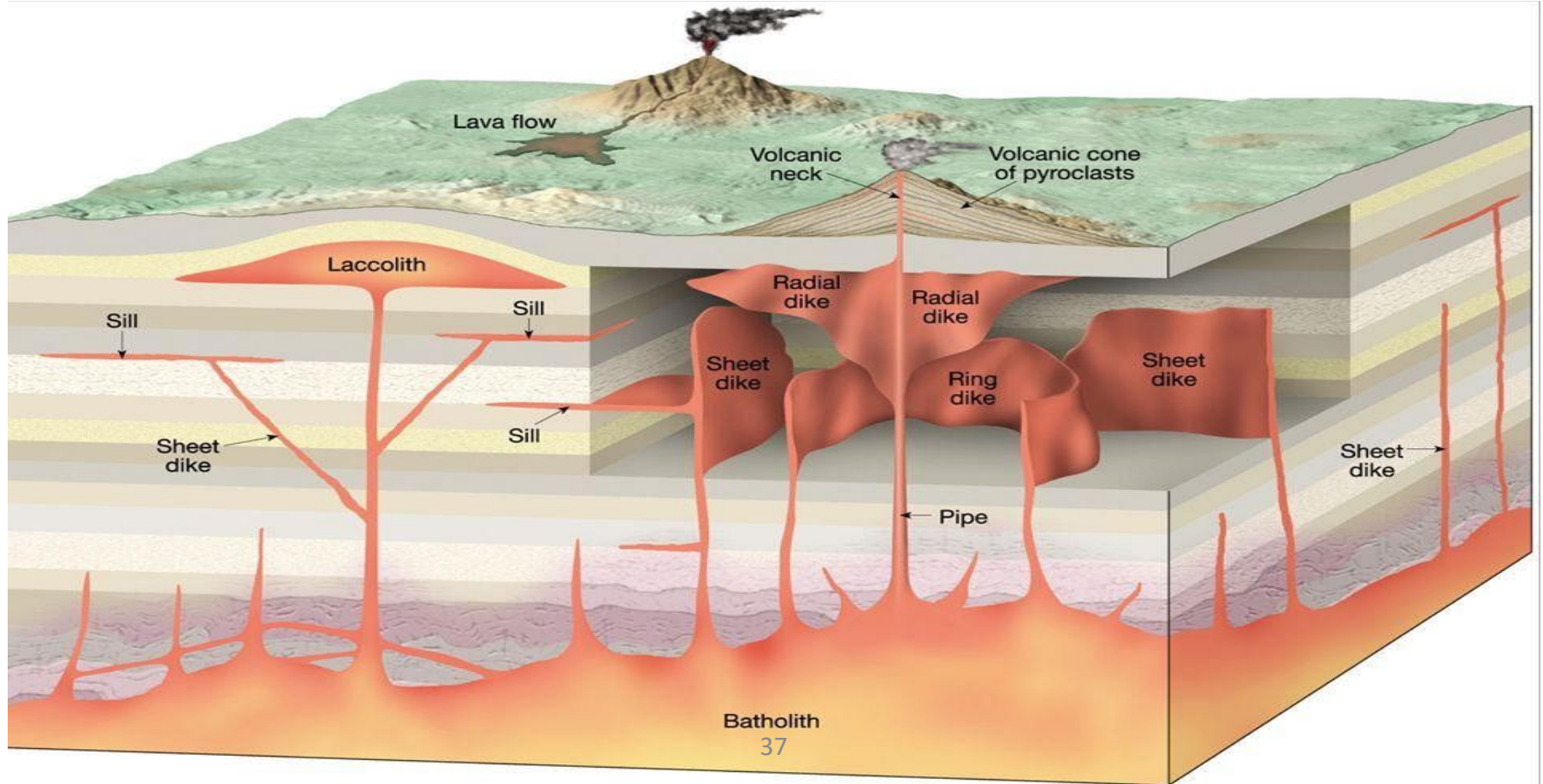


Figure 2.1. Comparative diagram of different volcanic landforms (after BEST 2003: p. 246, fig. 10.6)

Volcanic and Intrusion Landform

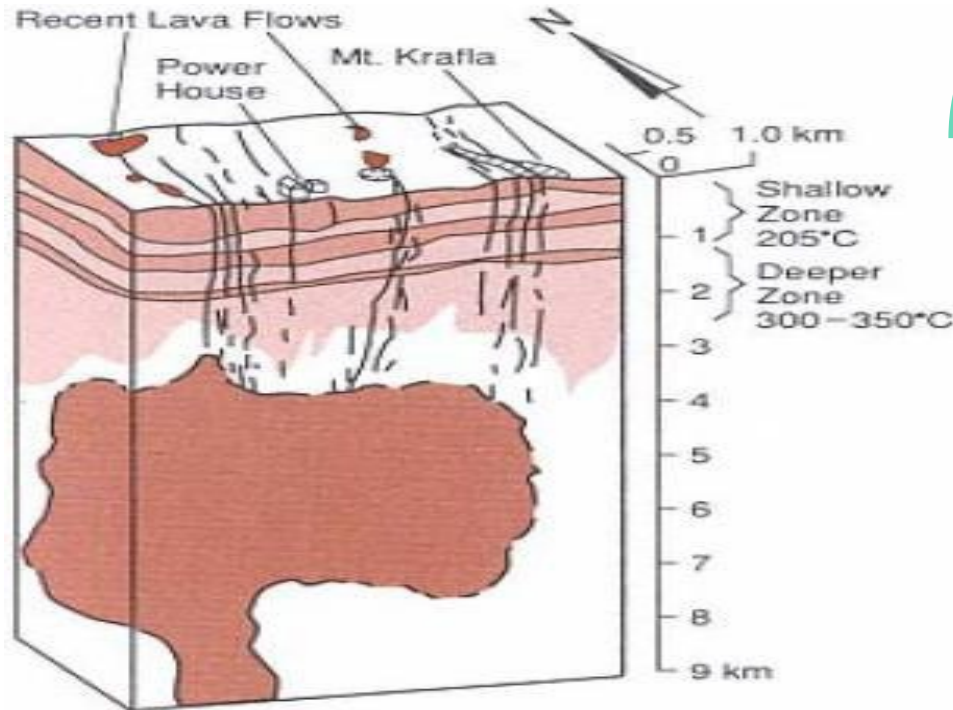


Keterkaitan G.Api dan Geotermal



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. Sumber panas sistem geotermal berupa magma / vulkanik
2. Geometri batuan reservoir dikontrol oleh penyebaran batuan vulkanik / magmatik
3. Hidrologi dan distribusi manifestasi termal
4. Intensitas manifestasi termal dan karakteristik kimia fluida
5. Potensi bahaya bencana alam dan masalah engineering
6.dll



-  Mostly Hyaloclastite Deposits
-  Mostly Basaltic Lava
-  General Area of Magma Reservoir
-  Altered Ground
-  Fractures and Dikes

Sistem Geothermal di Iceland

Sistem Geotermal pada Kaldera

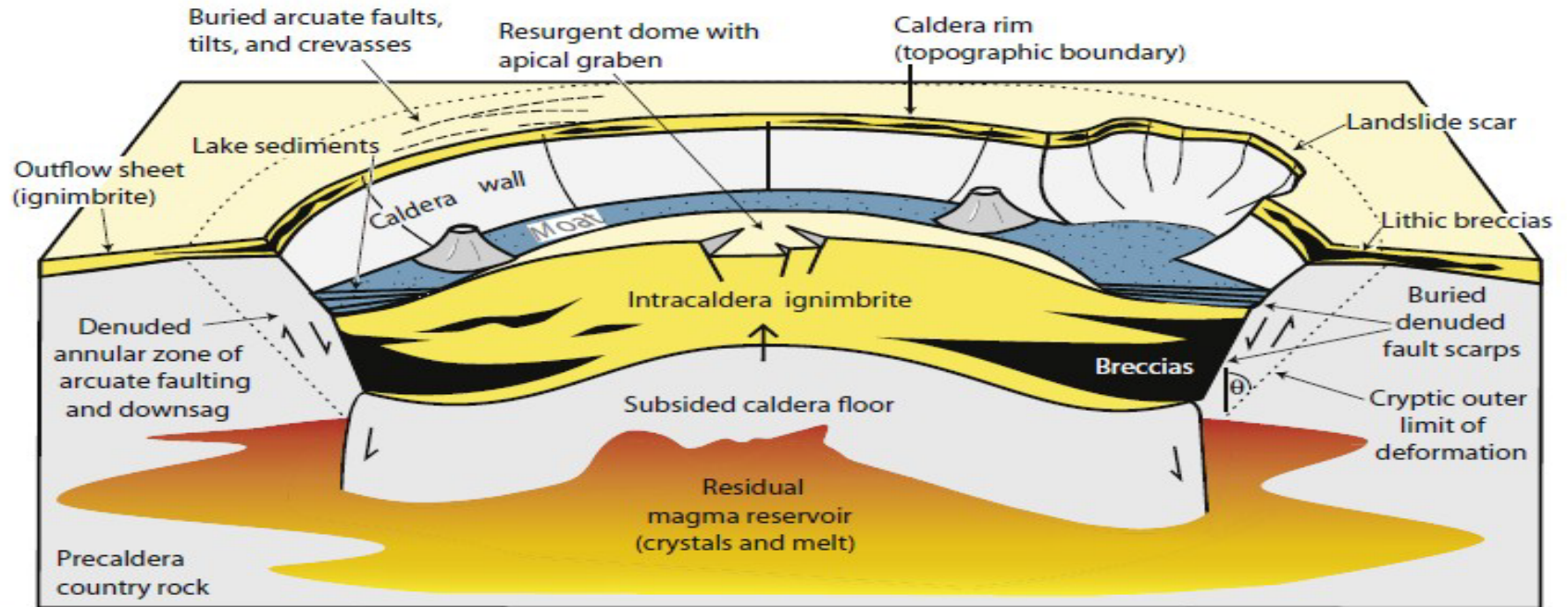
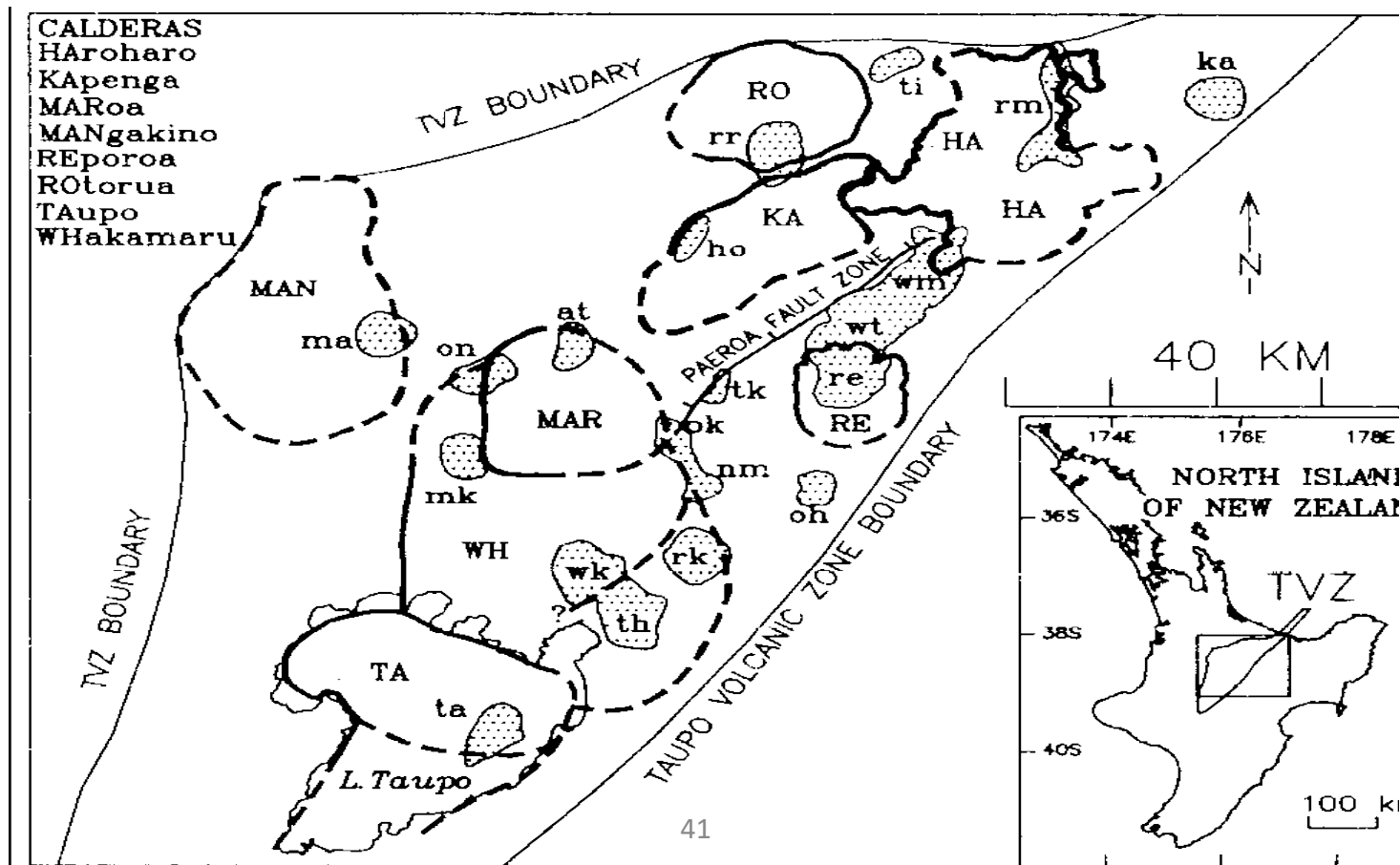
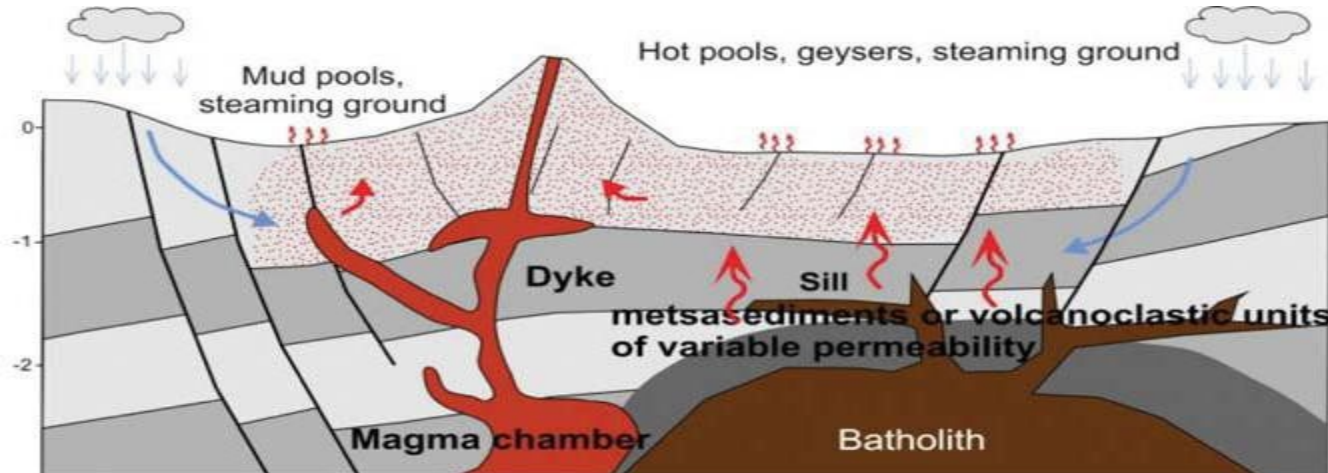
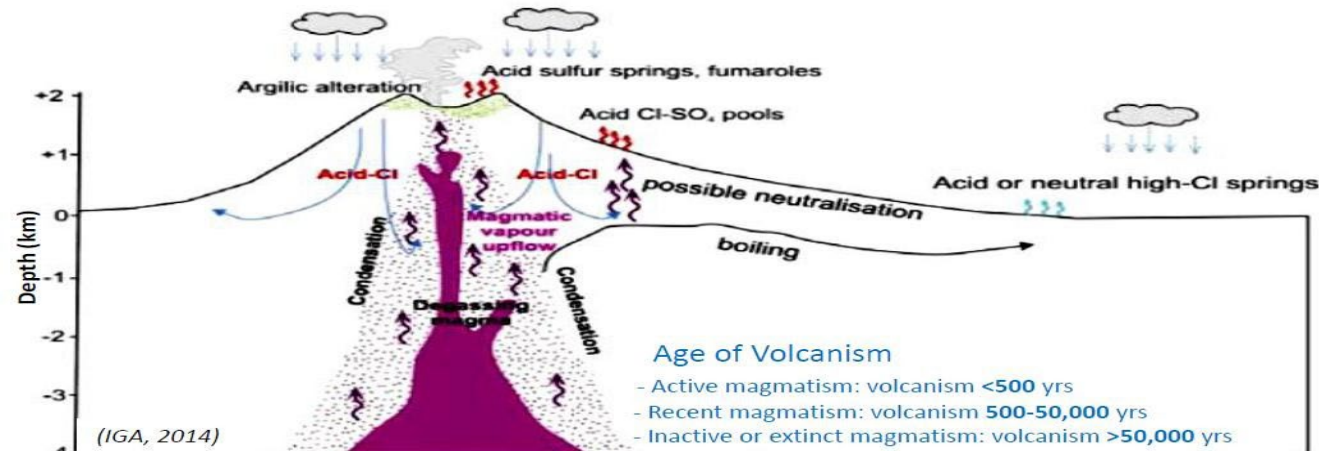


FIGURE 16.3 General features of a resurgent explosive caldera (not to scale and structural detail omitted), showing the caldera rim, a partly buried caldera wall with scalloped landslide scarps, a subsided caldera floor overlain by a fill of thick ignimbrite, landslide breccias, caldera-lake sediments, and angle of draw, θ . Note that the cryptic structural boundary lies outside the caldera rim. A thin outflow ignimbrite sheet contains proximal lithic breccias, and may partly conceal a conical-shaped zone of peripheral extension and slight inward tilting. The ring-fracture zone is largely denuded and buried. A central resurgent dome is flanked by postcollapse eruptive vents. *Partly adapted from Lipman (1984) and Cole et al. (2005).*

Sistem Geotermal pada Kaldera TVZ





Sistem Geothermal pada Composite Cone / Stratovolcano

IGA, 2014



Bagaimana jika tidak ada G.Api atau Magmatisme?

Apakah masih dapat terjadi sistem geotermal?

Ya..... Dengan sumber panas berupa aliran panas dari dalam bumi secara konduktif (*Heat Flow*) dan perubahan konduktivitas termal



Sistem Panas Bumi yang berasosiasi dengan normal atau sedikit lebih tinggi dari *normal heat flux*

- Terbentuk pada kondisi yang sesuai, yaitu: penetrasi air meteorik yang dalam dan lapisan permeabel yang tebal.
- Terdapat dua sistem, yaitu:
 - (1) Karena perubahan thermal konduktivitas, misalnya di Vienna *Basin*
 - (2) Karena tambahan heat flux dari granit pada kedalaman dangkal. Sistem ini khususnya terbentuk diantara kontak antara granit dan batuan sekitarnya.
Contoh: Lapangan panas bumi San Kampaeng dan Fuan di Thailand

Gradient Geothermal dan Heat Flow



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Pengukuran *Gradient Geothermal* dan *Heat Flow* dipakai dalam eksplorasi energi panas bumi untuk mengetahui apakah energi panas yang ditransfer dari dalam bumi terkonsentrasi di suatu lokasi kedalaman dangkal (dekat permukaan) sehingga cukup ekonomis untuk diekstraksi.
- *Gradient geothermal* atau landaian suhu adalah perubahan temperatur seiring dengan bertambahnya kedalaman
- Umumnya *geothermal gradient* yang normal adalah $\pm 3^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ atau $\pm 30^{\circ}\text{C}/\text{km}$

Heat Flow (Aliran Panas)



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Adalah transfer panas dengan mode konduktif ke arah vertikal dari dalam bumi melalui kerak bumi menuju permukaan bumi sebagai akibat dari adanya perbedaan suhu (di dalam bumi lebih tinggi daripada di permukaan)
- Untuk yang berkaitan dengan bumi disebut “*Terrestrial Heat Flow*”
- Diformulasikan sebagai

$$Q \text{ (mW/m}^2\text{)} = k \text{ (mW/m } ^\circ\text{C)} \cdot dT/dz \text{ (} ^\circ\text{C/m)}$$

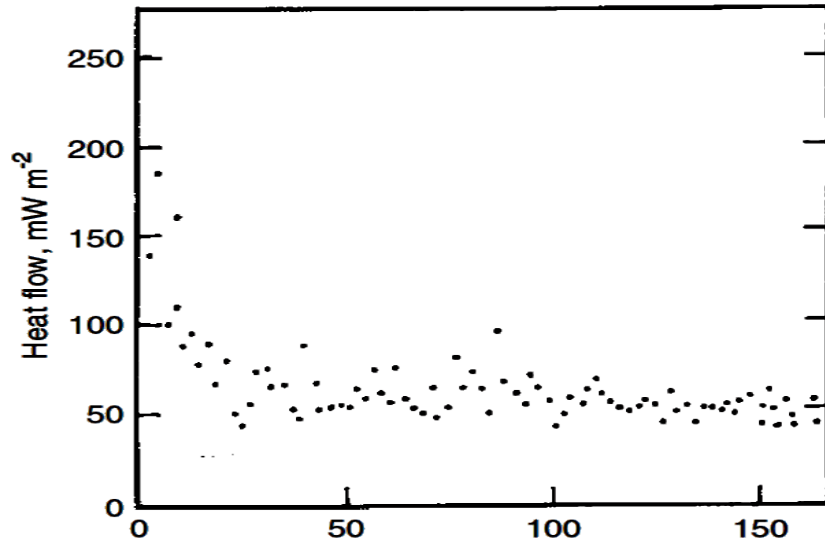
Q= heat flow, k = thermal conductivity, dan dT/dz = gradien temperatur



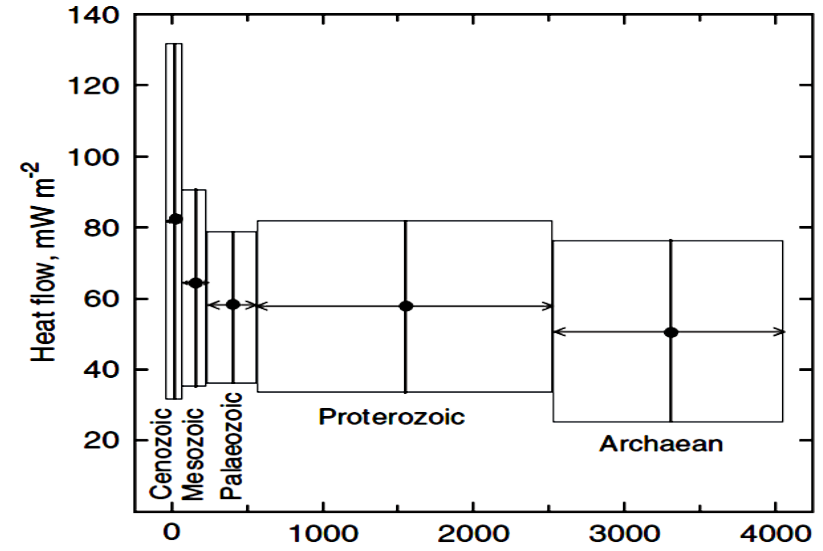
Heat Flow (Aliran Panas)

- Umumnya normal *terrestrial heat flow* adalah $\pm 60-70 \text{ mW/m}^2$
- Pada daerah G.Api dapat mencapai 120 mW/m^2 atau lebih
- Pada sistem panas bumi yang berasosiasi dengan aliran fluida (air, uap, dan gas-gas lain) berubah-ubah dan sulit ditentukan karena dipengaruhi oleh aliran panas konveksi. Tetapi umumnya lebih dari normal atau bahkan dapat mencapai nilai mendekati heat flow di daerah G.Api.

Distribution of Geothermal System in the World in association with heat flow



(a) At Oceanic Plate



(b) At Continental Plate

The younger the plate, the higher the heat flow, and at Continental Plate, show the processes such as plutonism, volcanism, uplift, subsidence, folding, etc., all of which have variable surface thermal effects even for the same age. Thus high heat flow may be localized at young orogenic zones and regions where cooling magma bodies occur at shallow depths. Hence the volcanic belt has high heat flow.



PT.LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Kondisi geologi yang berbeda-beda
menyebabkan terjadinya berbagai macam
sistem geotermal yang unik dengan
kombinasi karakteristik yang bervariasi

Muncul berbagai macam model dan klasifikasi
yang didasarkan oleh karakteristik tertentu

Glossary

(Hochstein and Browne, Encyclopedia of volcanoes, 2000)



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

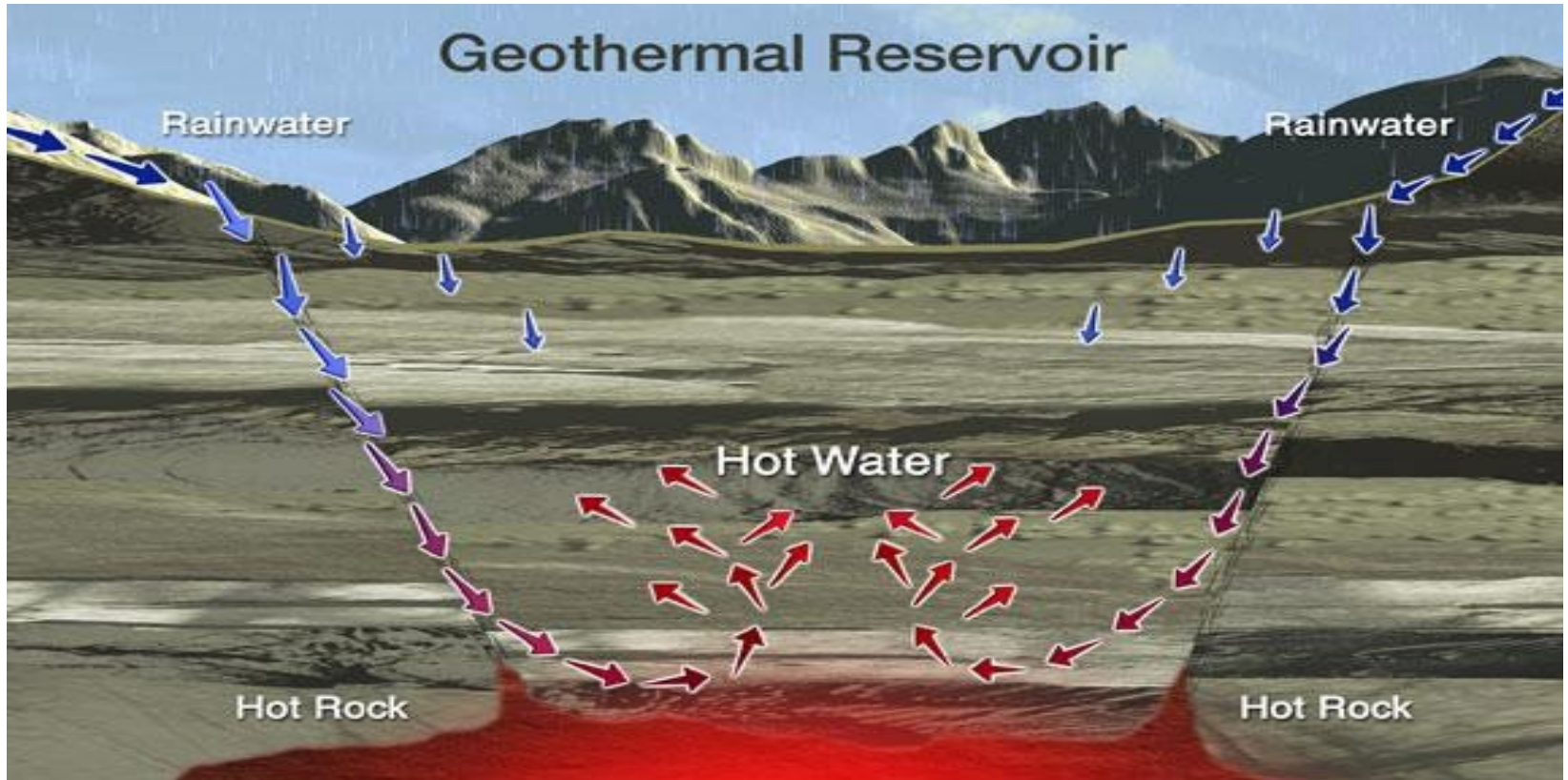
- **Hydrothermal system** : A type of geothermal system where heat transfers from a heat source (often a cooling pluton) to the surface by “free convection”, involving “meteoric” fluids with or without traces of magmatic fluids. Liquids discharge at or near surface are replenished by “meteoric” water derived from the outside (“recharge”) that is drawn in by the rising fluids. A hydrothermal system consists of (1) a heat source, (2) a reservoir with thermal fluids, (3) a surrounding “recharge”, and (4) a (heat) discharge area at the surface with “manifestation”.
- **Volcanic system** : A type of geothermal system where heat and mass transfers from an igneous body (usually a magma chamber) to the surface involving convection of magmatic fluids and sporadic discharge of magma (subsurface melts); meteoric fluids are not involved in the heat transfer process or are minor.
- **Volcanic-Hydrothermal system** : A combination of a “hydrothermal” and a “volcanic” system, where ascending magmatic (primary) fluids commonly mix with meteoric (secondary) fluids (rarely sea water); also called a “magmatic-hydrothermal system.”

Komponen utama sistem panasbumi hidrotermal



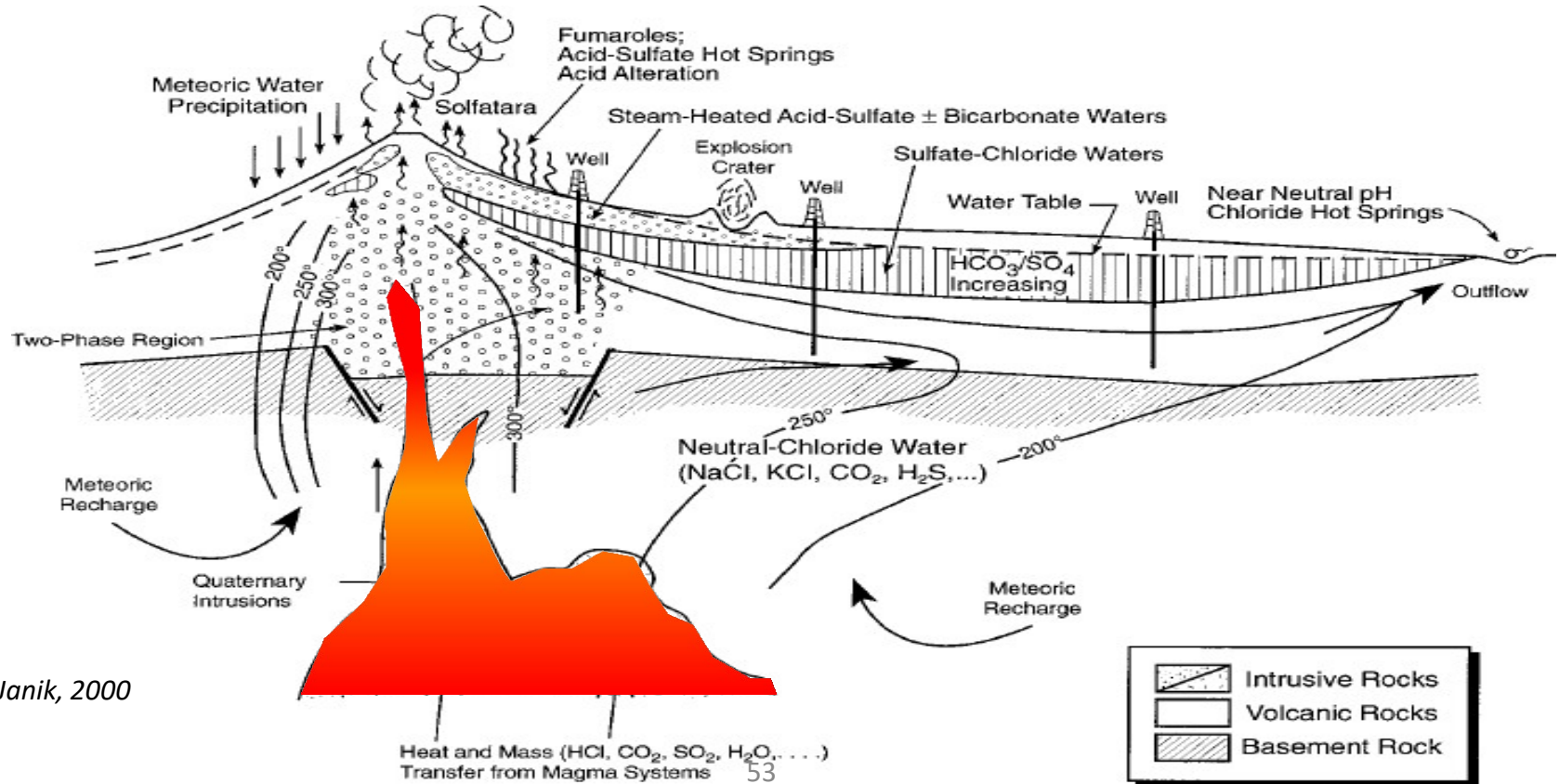
- Sumber panas, reservoir, daerah luahan (*discharge*) dan daerah resapan (*recharge*) – (*Hockstein dan Browne, 2000*)
- Reservoir, air (yang membawa panas dari reservoir ke permukaan), dan sumber panas - (*Goff dan Janik, 2000*)
- Sumber panas, Reservoir, aliran panas konveksi (*Grant dkk, 1982*)
- Beberapa literatur menambahkan komponen batuan penudung/ *cap rock/impermeabel* diatas reservoir (*Dippo, 2007*)

Model Konseptual Yang Umum



Common Geothermal System in Indonesia

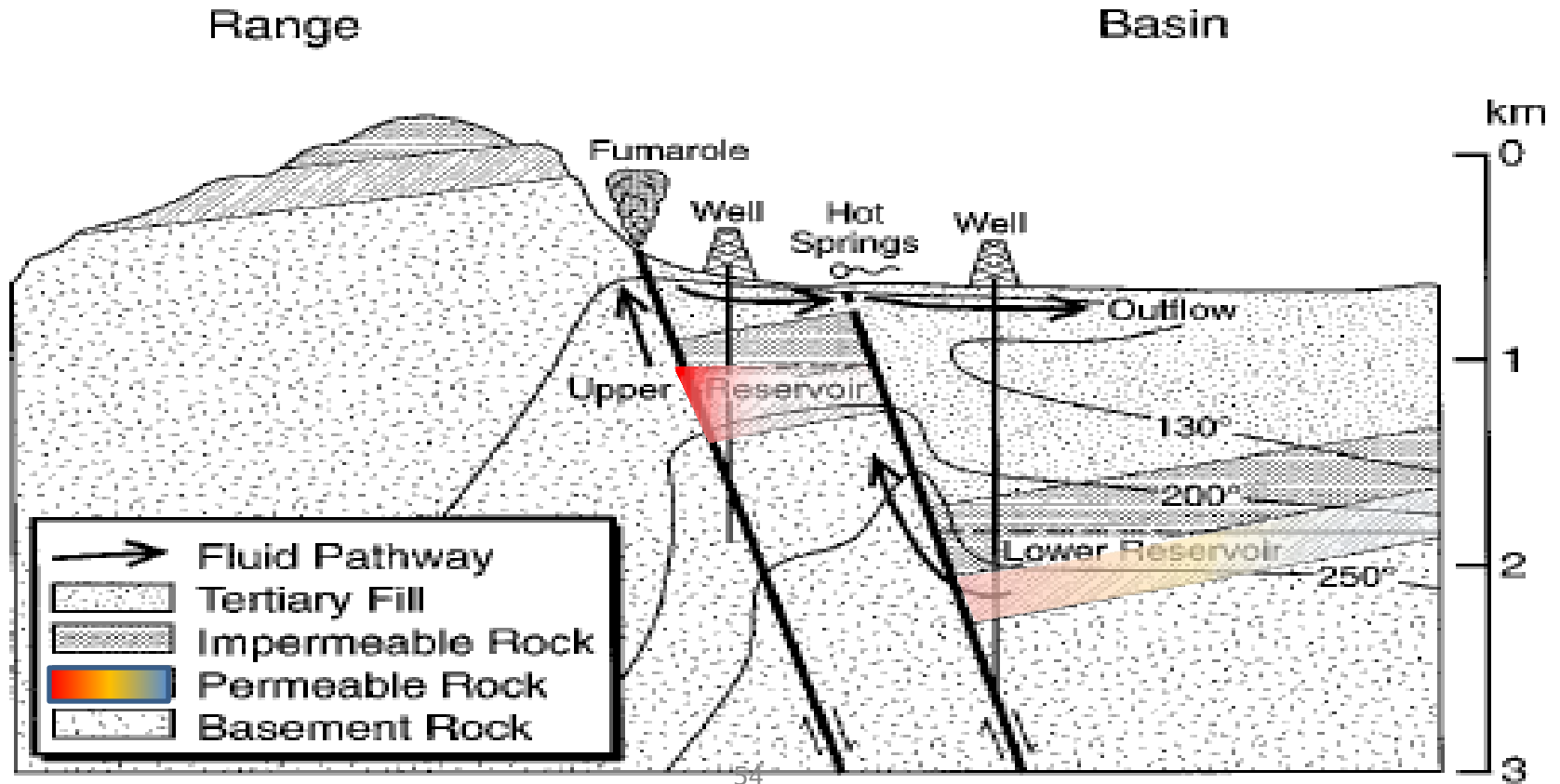
Young igneous systems



Goff and Janik, 2000

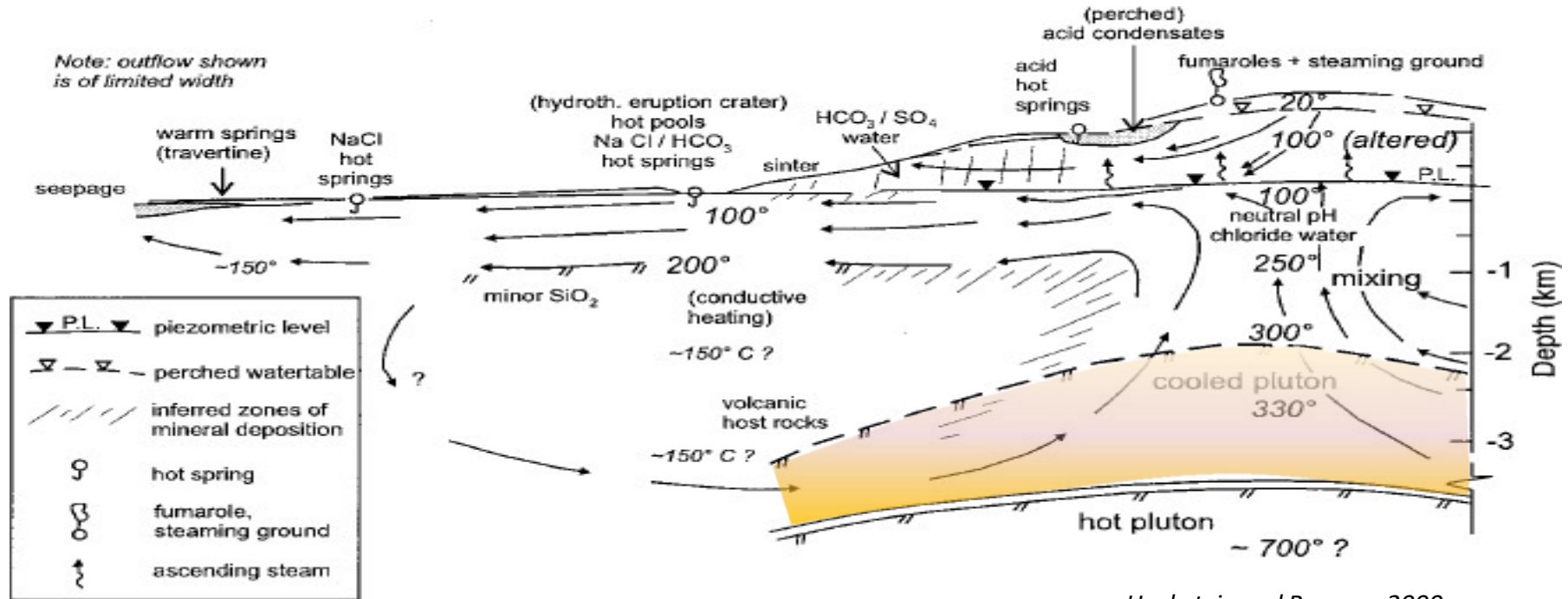
Common Geothermal System in Indonesia

Tectonic systems

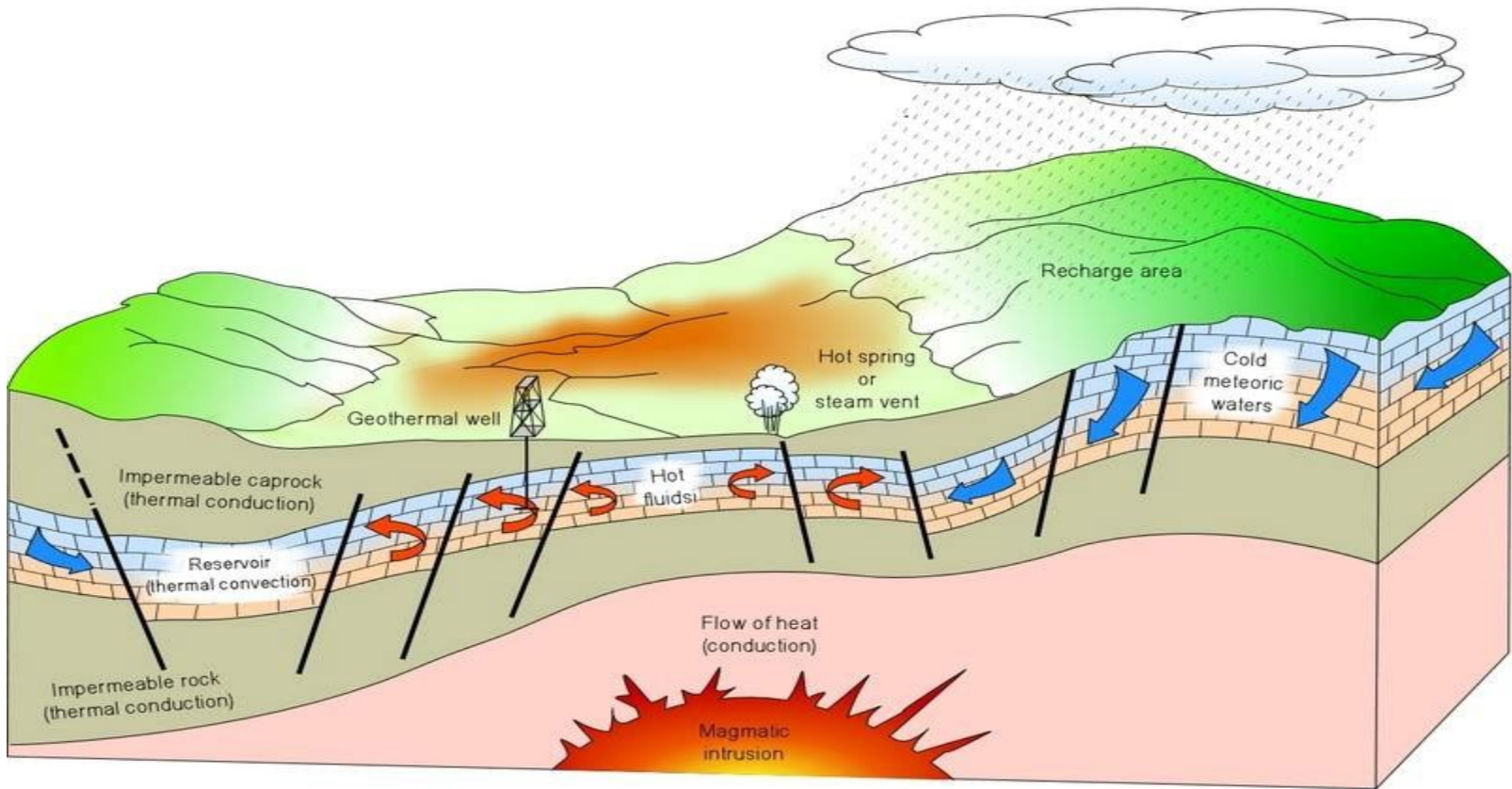


Common Geothermal System in Indonesia

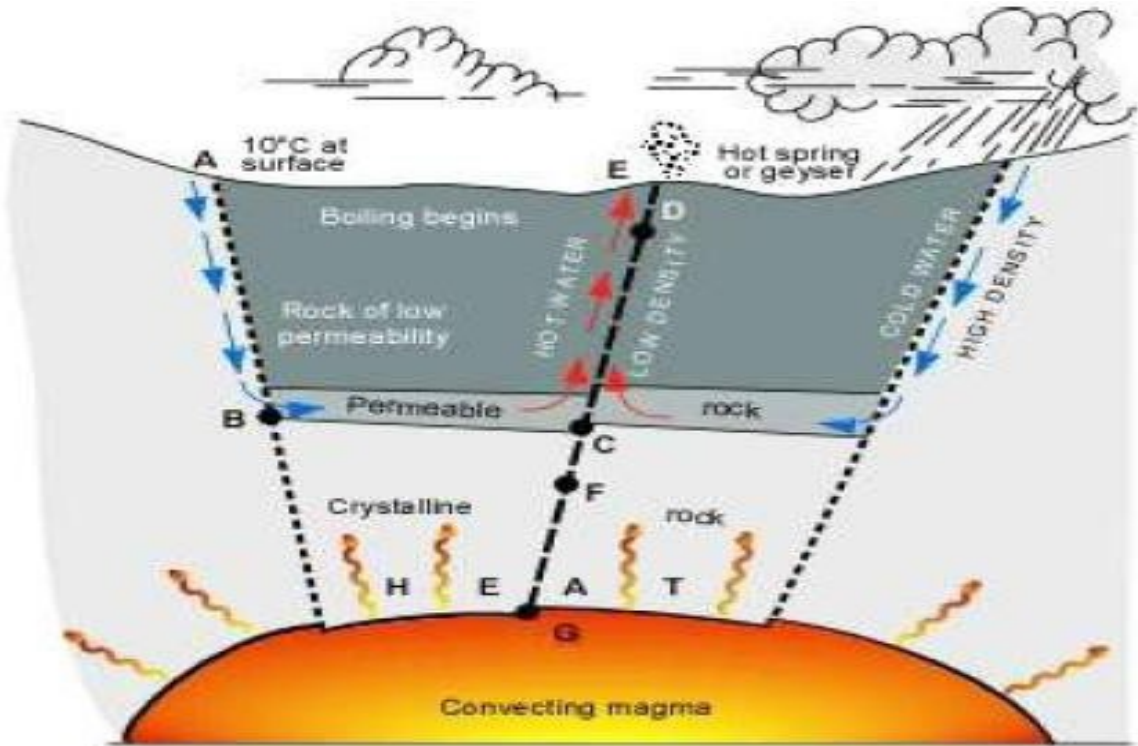
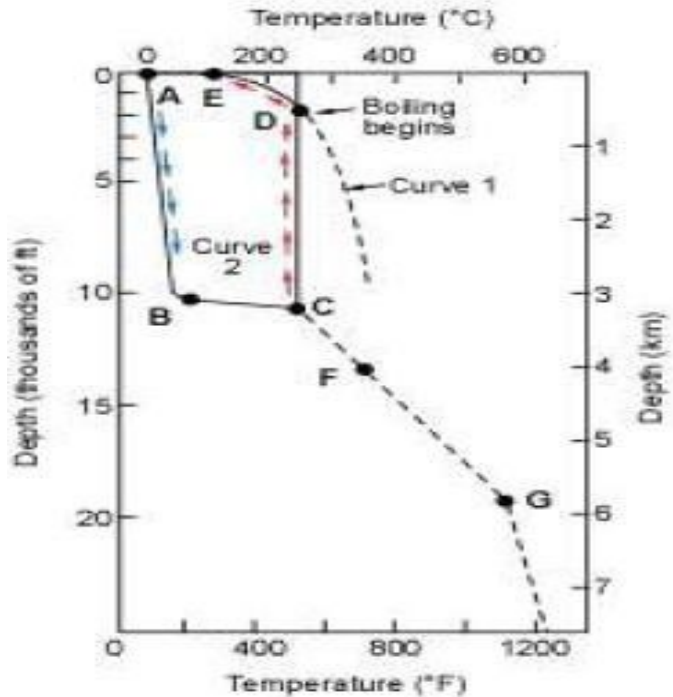
Sistem hidrotermal (Dominasi Air, temperatur tinggi, pada kondisi geologi kompleks G. Api medan tinggi yang telah tererosi sebagian)



Model Konseptual Yang Umum



Model Konseptual Yang Umum



Other Geothermal System in the World

Conductive systems (EGS / HDR)

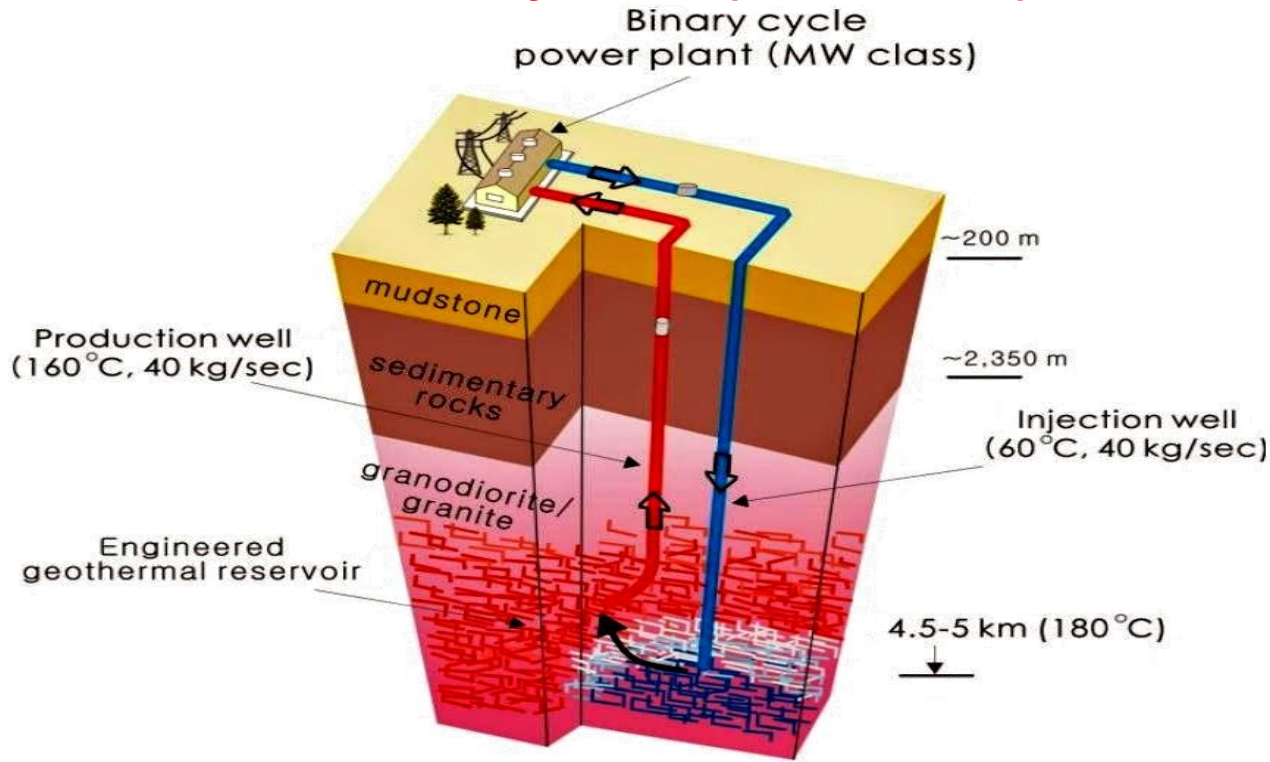


Figure 1. Conceptual model of the Korean EGS pilot plant project.

Kriteria apa saja yang dapat dibedakan?

1) *Ada / Tidak ada Fluida*

2)

3)

4)

5)

6)



Ringkasan.....



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Secara singkat, sistem geotermal yang umum adalah sistem hidrotermal.

Sistem hidrotermal mempunyai komponen utama: sumber panas, reservoir, dan aliran konveksi

Prosesnya: air meteorik meresap ke dalam akifer, yang terpanaskan oleh panas dari sumber panas, akibatnya air ini meningkat suhunya, kemudian memuai (massa jenis menjadi lebih kecil, bahkan dapat berubah fasa menjadi uap), tekanan meningkat, terjadi gaya apung dan fluida ini menuju daerah dengan tekanan lebih rendah (permukaan bumi)

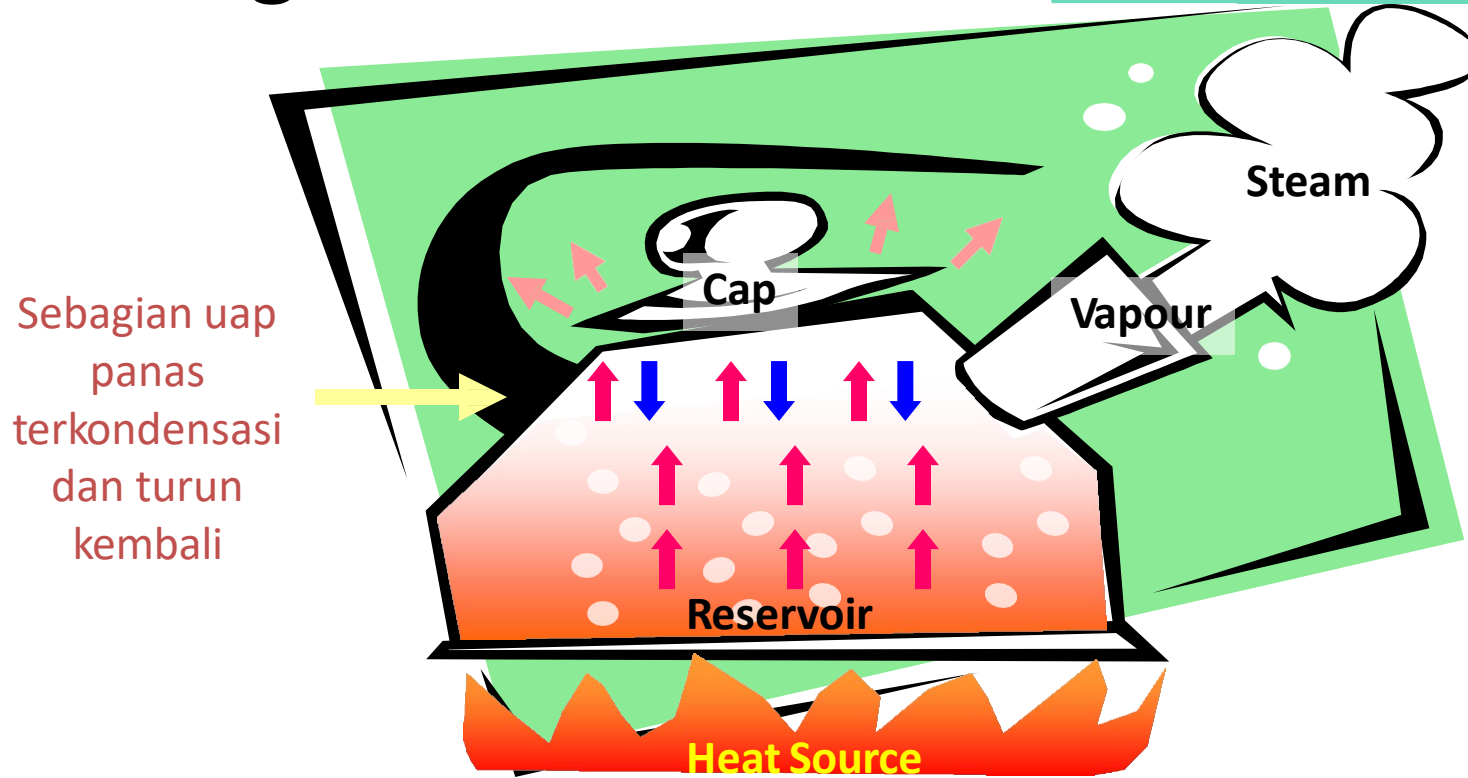


Ringkasan.....



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter



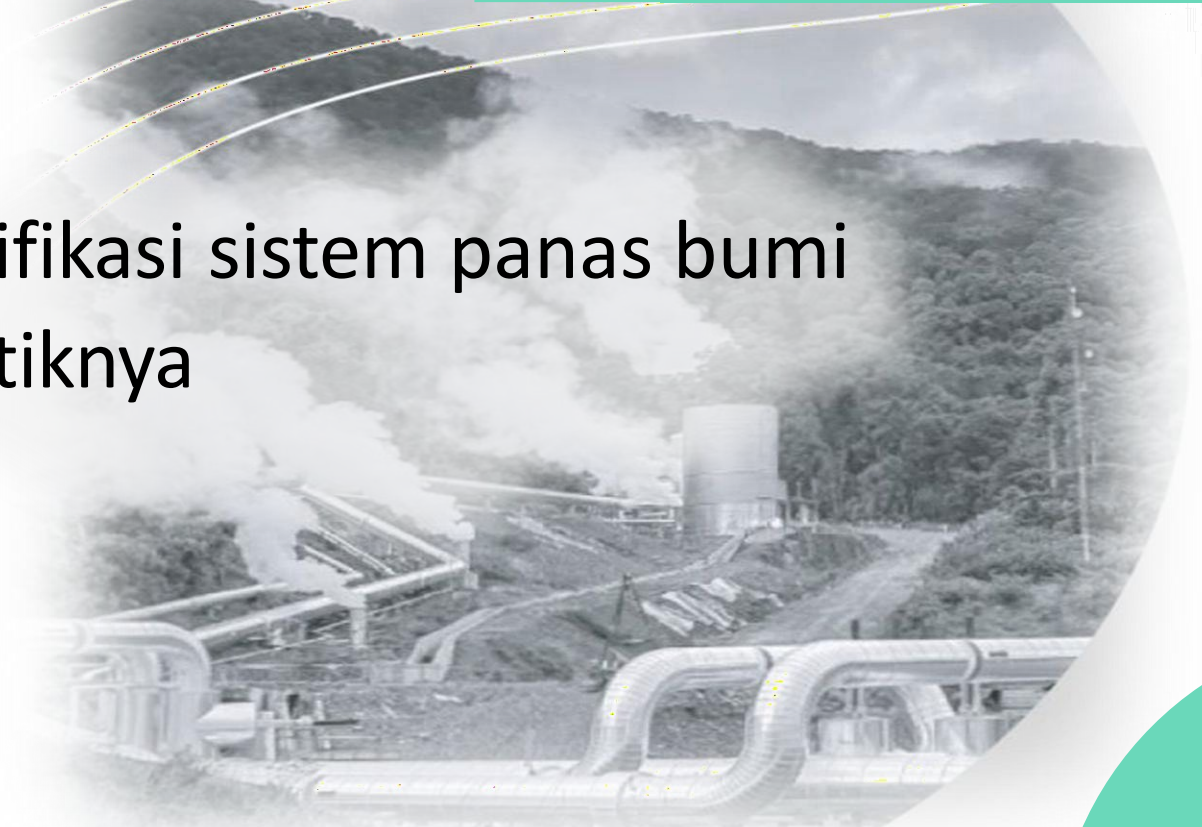
Pokok Bahasan



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

4 . Berbagai klasifikasi sistem panas bumi dan karakteristiknya





.....Klasifikasi.....

- Banyak macam dan ragamnya
- Bergantung pada orang / area – negara / dsb
- Perlu berhati-hati saat berdiskusi dengan ahli atau komunitas geotermal yang berasal dari negara lain atau ahli lain...

Macam-macam Klasifikasi Sistem Panasbumi

- **Berdasarkan mode aliran panasnya dibagi 3** (*Hockstein, 1992*)
 1. Sistem Konvektif
 2. Sistem Non-Konvektif
 3. Tipe lainnya atau Konduktif
- **Berdasarkan temperatur** (*Hockstein, 1990; Muffler dan Cataldi, 1978; Benderitter dan Cormy, 1990; Nicholson, 1993; Axelsson dan Gunmlaugsson, 2000*)
- **Berdasarkan entalpinya (rendah, menengah, tinggi)**

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Low enthalpy resources	< 90	<125	<100	≤ 50	≤ 90
Intermediate enthalpy resources	90-150	125-225	100-200	-	-
High enthalpy resources	>150	>225	>200	>150	>190

Source: (a) *Muffler and Cataldi (1978).*
(b) *Hochstein (1990).*
(c) *Benderitter and Cormy (1990).*
(d) *Nicholson (1993).*
(e) *Axelsson and Gunmlaugsson (2000)*



Macam-macam Klasifikasi Sistem Panasbumi

- Berdasarkan tipe fluidanya (dominasi air, uap, 2 fasa)
- Berdasarkan terrainnya
- Berdasarkan kriteria geologi, geofisika, hidrologi dan rekayasa

(Goff dan Janik, 2000)



Sistem Panasbumi Non-Konvektif

Sistem Panas bumi Non-Konvektif

(Non-Convective geothermal system)

- Temperatur dan entalpi rendah ($T < 125\text{ C}$ dan $H < 400\text{ J/g}$)
- Sistem panas bumi dalam akifer sediment (di cekungan sedimen) yang tinggi porositas dan permeabilitasnya,
- Tekanan hidrostatik sangat besar hingga mendekati tekanan litostatik
- Temperatur lebih tinggi dari normal
- Kadang-kadang terdapat gas Methane (CH_4)
- Berada di daerah dengan *heat flow* normal atau agak tinggi.
- Nilai heat flow tidak cukup tinggi untuk memanaskan fluida dalam akifer sehingga gerakan aliran panas konveksi tidak terjadi dan fluida menjadi 'statis'
- Termasuk dalam kategori ini adalah “**geopressured zone**”

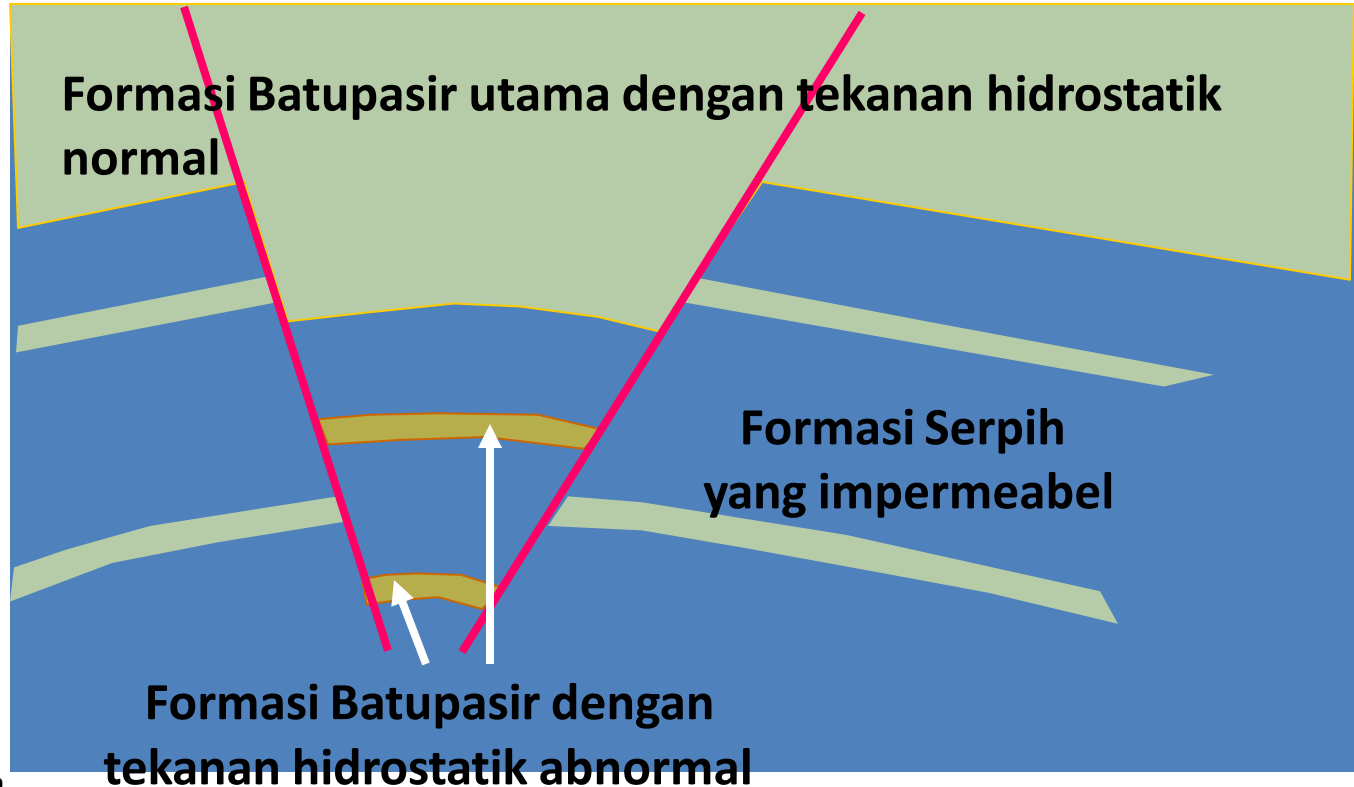
Geopressure System



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Gradien Tekanan dalam sistem melebihi gradien tekanan hidrostatik yang umum (100 bar/km) yaitu dapat mencapai 250 bar/km
- Temperatur yang relatif lebih tinggi didalam sistem (100 C pada 3 km) dibandingkan di luar sistem disebabkan oleh tingginya tekanan didalam sistem tersebut.
- Contoh: Hampir separuh cekungan minyak dan gas di USA berasosiasi dengan sistem geopressure.
- Masalah teknologi membuat sistem ini kurang ekonomis untuk di eksploitasi.

Model Konseptual Geopressure



Dipipo, 2000

Karakteristik pemboran geopresure sistem di Hongaria

Well	Depth m	Temperature C°	Geothermal gradient C°/km	Age
Szentes-ÉK-1	2975	143,4	44,8	Pannonian
	3400	160	44,1	Upper Cretaceous
Fáb-2	3259	162	46,6	Miocene
Fáb-4	3160	166,4	49,5	Upper Cretaceous
	3864,5	190,5	46,7	Middle Triassic
Nsz-2	2911	165	53,3	Pannonian
Nsz-3	3200	169	49,7	Lower Triassic
	3500	176	47,4	Permian
Oros-1	2610	142,2	50,6	Pannonian
	2800	149	49,6	Precambrian
Oros-2	2810	162	54,1	Miocene
Oros-3	2771	160	54,2	Pannonian
	2942	167	53,4	Precambrian

*Proceedings World Geothermal Congress 2000
Kyushu - Tohoku, Japan, May 28 - June 10, 2000*



Sistem Panasbumi Tipe lain (selain Konvektif dan Non-konvektif) ; **Konduktif**



Panasbumi konduktif

- Seluruh potensial panas disimpan dalam batuan
- Tidak melibatkan air sama sekali (berbeda dengan sistem konvektif dan non-konvektif)
- Sumber panas adalah batuan impermeabel yang telah “terpanaskan”
- Contoh : Hot Dry Rock

Hot Dry Rock (HDR)

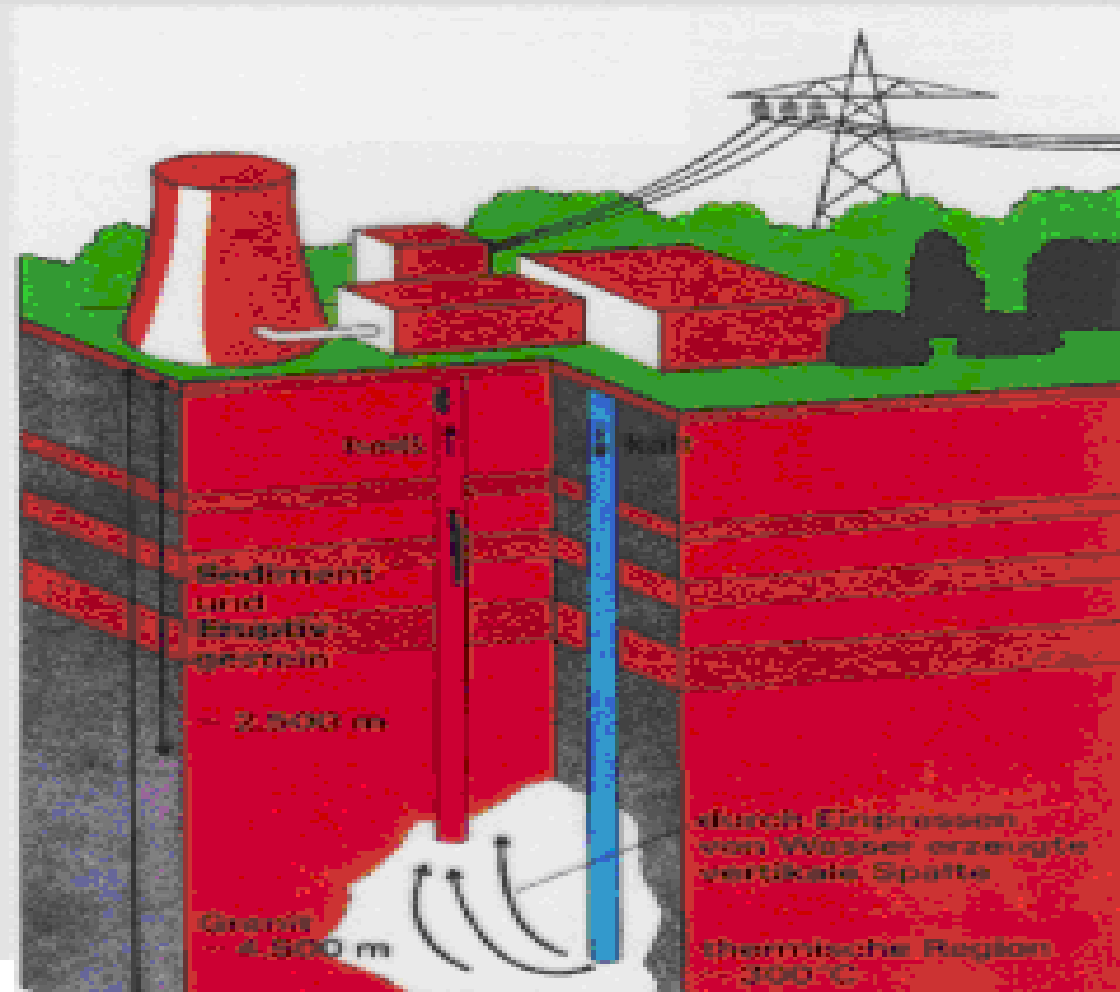


- Panas yang tinggi dalam batuan impermeabel
- Ekstraksi energi panas membutuhkan teknologi khusus
- Pada dasarnya untuk mengekstrak energi panas, sistem dibuat menyerupai sistem konvektif dengan cara membuat artificial reservoir (injeksi air dingin pada lapisan batuan impermeabel panas), air ini kemudian terpanaskan dan kemudian digunakan untuk pembangkit listrik
- Belum digunakan secara umum, beberapa contoh dalam skala eksperimen adalah di New Mexico, USA dan Jepang.



Komponen Hot Dry Rock

- Artificial Reservoir
- 2 Sumur; produksi dan injeksi
- Microseismic instrumen
- Sumur tampungan air
- Piping
- Binary plant



Proyek-proyek HDR di dunia



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

Table 1.3 HDR projects worldwide [23].

Country	Location	Dates
United States	Fenton Hill, New Mexico	1973–1996
United Kingdom	Rosemanowes	1977–1991
Germany	Bad Urach	1977–1990
Japan	Hijiori	1985–present
	Ogachi	1986–present
France	Soultz	1987–present
Switzerland	Basel	1996–present
Australia	Hunter Valley	2001–present
	Cooper Basin	2002–present

Dippo, 2000

Sistem Panasbumi Konvektif

Sistem Konvektif



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Sistem transfer panas melalui pergerakan fluida.

Sistem ini melibatkan perpindahan fluida termal, air panas, brine panas, uap dan gas-gas lain.

Fluida dalam sistem ini dapat merupakan campuran dari

- (1) Air meteorik
- (2) Air pori dari kedalaman yang dalam dan tersapu naik ke permukaan (sweep up)
- (3) Fluida vulkanik (di daerah vulkanik aktif)

Dari mana asalnya fluida dalam sistem geotermal konvektif?

- 1) *Air meteorik*
- 2) *Air formasi / connate water (terutama di sediment)*
- 3) *Air vulkanik / magmatik / Juvenil water*
- 4) *Air metamorik*

Macam-macam Sistem Konvektif

(Hochstein dan Browne, 2000)

1. Sistem vulkanik geothermal
2. Sistem vulkanik hidrothermal

Berdasarkan temperatur :

Sistem temperatur tinggi (high temperatur sistem)

- + Pada Elevasi Tinggi
- + Pada Elevasi Sedang

} **Dibagi lagi berdasarkan dominasi fluidanya (dominasi air / dominasi uap / 2 fasa) atau berdasarkan *heat sourcenya***

Sistem temperatur sedang

Sistem temperatur rendah

1. Sistem vulkanik Geothermal

Volcanic Geothermal system : A type of geothermal system where heat and mass transfers from an igneous body (usually a magma chamber) to the surface involving convection of magmatic fluids and sporadic discharge of magma (subsurface melts); meteoric fluids are not involved in the heat transfer process or are minor.

(Hockstein and Browne, 2000)

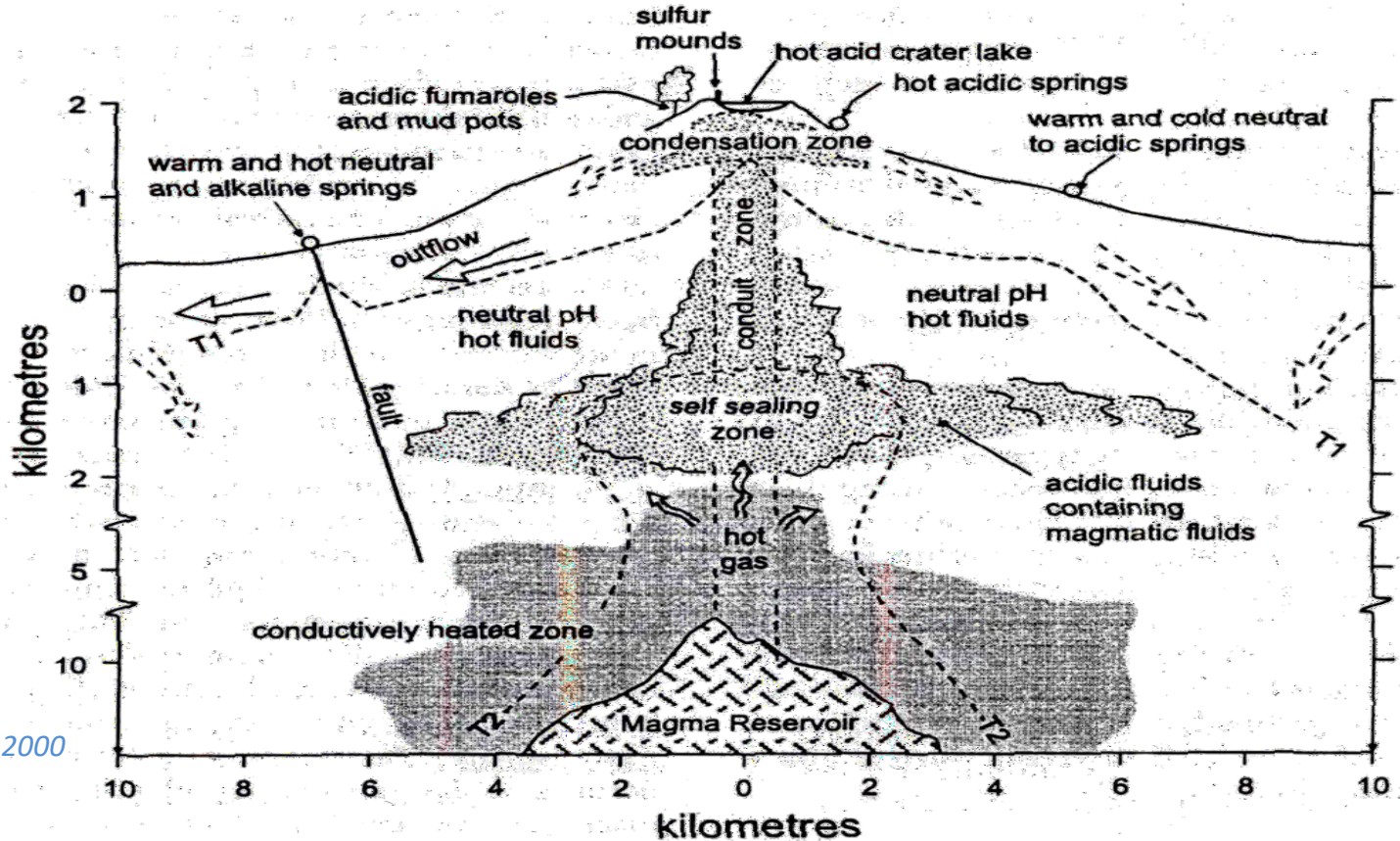
Konsep ekstraksinya:

- Pemboran hingga ke magma,
- Injeksi air dingin dengan tekanan tinggi ke dalam well (untuk mendinginkan magma dan menghasilkan glassy material dan rekahan)
- Bila air dapat kembali ke permukaan setelah melewati rekahan dan glassy material panas, maka air tersebut akan memiliki temperatur tinggi dan dapat digunakan untuk pembangkit listrik dengan pembangkit tipe Rankine.

2. Sistem vulkanik hidrothermal

- Belum banyak diketahui
- Dibagian atas ditutupi oleh lapisan kondensat asam yang tebal
- Adanya gas-gas reaktif gunung api seperti HCl, HF yang naik ke atas (permukaan) yang keluar melalui lapisan kondensat
- Kemungkinan terdapat mineralisasi Cl karena banyaknya unsur Cl
- Daerah *outflow* yang jauh dari sumbernya
- Paling banyak ditemui tetapi karena fluidanya yang korosif maka sulit untuk di eksploitasi
- Sub-ekonomis
- Contoh : Sibayak, Tangkuban Perahu, Tatun (taiwan), Biliran dan Pinatubo (Filipina)

2. Sistem vulkanik Hidrotermal



Hockstein dan Browne, 2000

Umumnya terdapat di G. Api stratovolcano atau caldera berumur muda

Sebelum masuk kedalam klasifikasi selanjutnya perlu diketahui mengenai istilah permeabilitas reservoir

Permeabilitas batuan reservoir

"Low (kecil) permeabilitas", $k < 1 - 3$ milidarcy,

"moderate (sedang) permeabilitas" $k 3 - 10$ milidarcy

"high (tinggi) permeabilitas" $k > 10$ milidarcy.

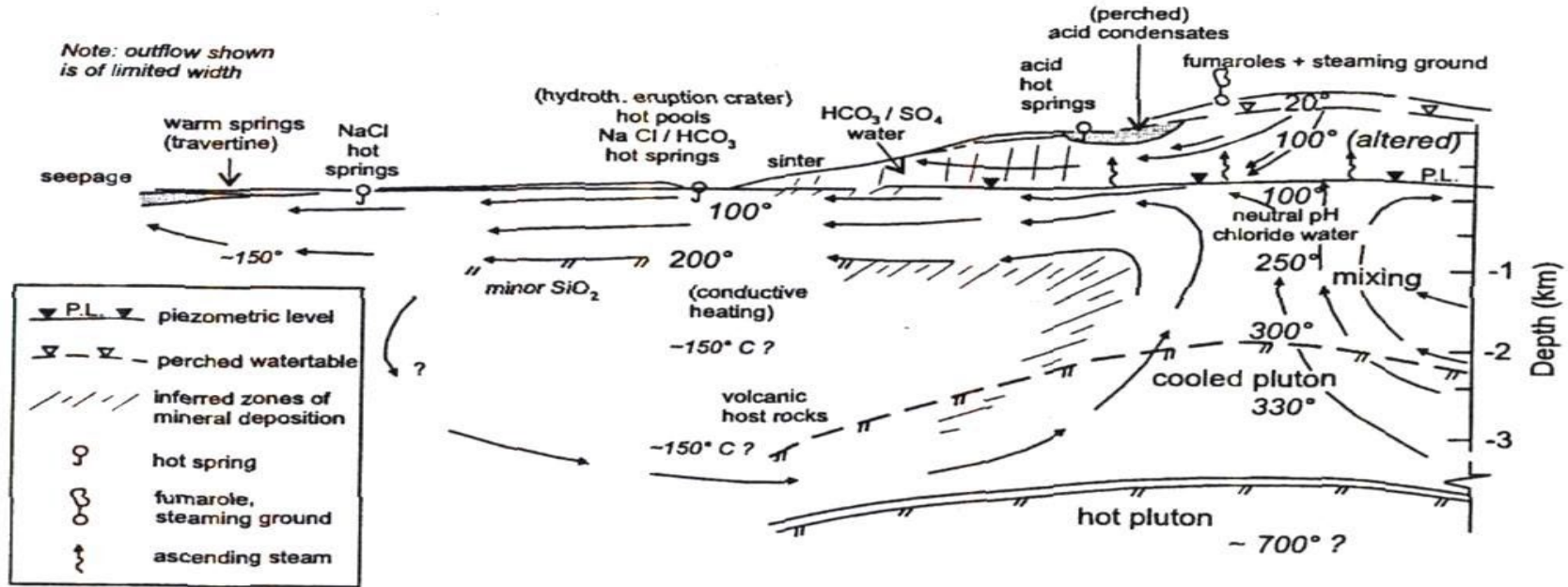
(1 milidarcy $1 \times 10^{-15} \text{ m}^2$)

3. Sistem temperatur tinggi yang berasosiasi dengan pusat vulkanisme pada elevasi tinggi

- Umum ditemui di dunia
- *Heat source* berupa *cooling pluton* atau *hot crust* (bukan vulkanisme aktif/resen)
- Berdasarkan permeabilitas batuan reservoir dibandingkan batuan sekitarnya, dan infiltrasi air meteorik yang akan mempengaruhi dominasi fluidanya, sistem ini dibagi 3
- Dominasi air, dominasi uap dan 2 fasa.
- Pada sistem ini umumnya panas yang mencapai permukaan adalah panas yang dibawa oleh sirkulasi air meteorik yang dalam yang menyapu sumber panas dibawah permukaan, biasanya batuan plutonik yang membeku, kemudian air meteorik yang membawa panas ini naik ke permukaan dengan cara konveksi

Dominasi Air

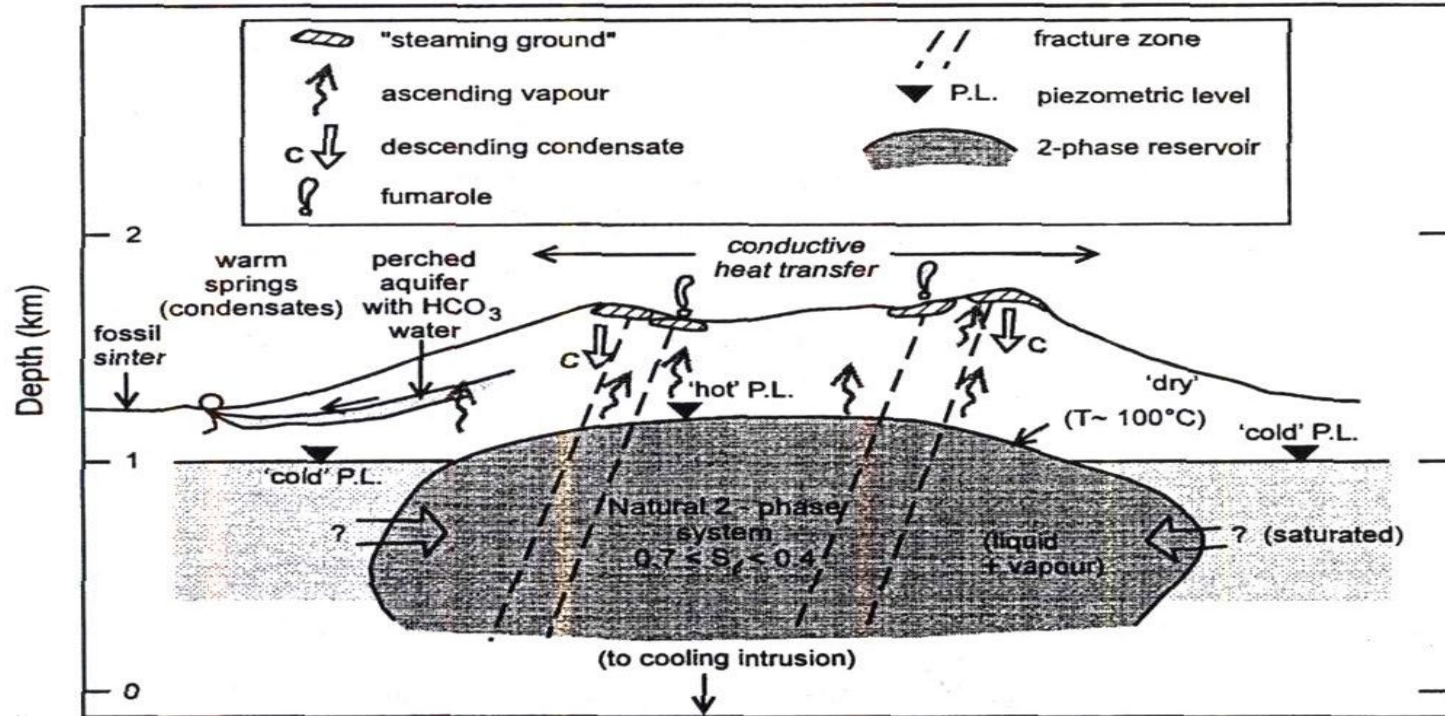
(Water / liquid dominated system)



- Jika k reservoir tinggi tetapi k dalam recharge area sedang.
- Pada tipe ini, saturasi air (S_l) dalam reservoir berkisar antara 1 dan 0.7.
- Contoh: Palinpinon, Tongonan, Cisolok-Cisukrame, Ulubelu, Rajabasa

Dominasi 2 fasa

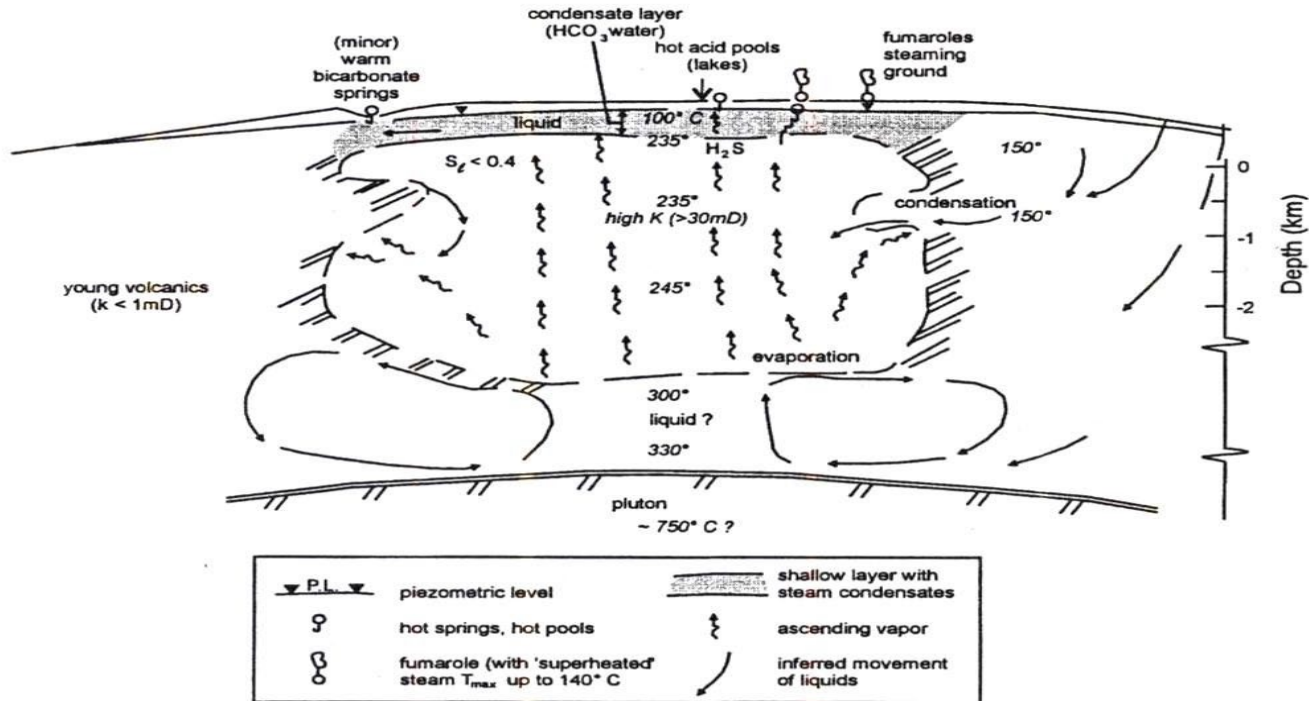
Natural 2-phase system



- Jika k reservoir dan k recharge area sedang.
- Saturasi air (S_l) dalam reservoir berkisar antara 0.7 dan 0.4
- Contoh: Wayang Windu, Olkaria, Aluto

Dominasi Uap

Vapour dominated system



- Jika k reservoir tinggi dan k dalam recharge area kecil (sedikit sekali intilrasi air meteorik).
- Saturasi air (S) dalam reservoir adalah $0.4 < (S) < 0$
- Contoh: Kamojang, Darajat, Lardarello, The Geyser

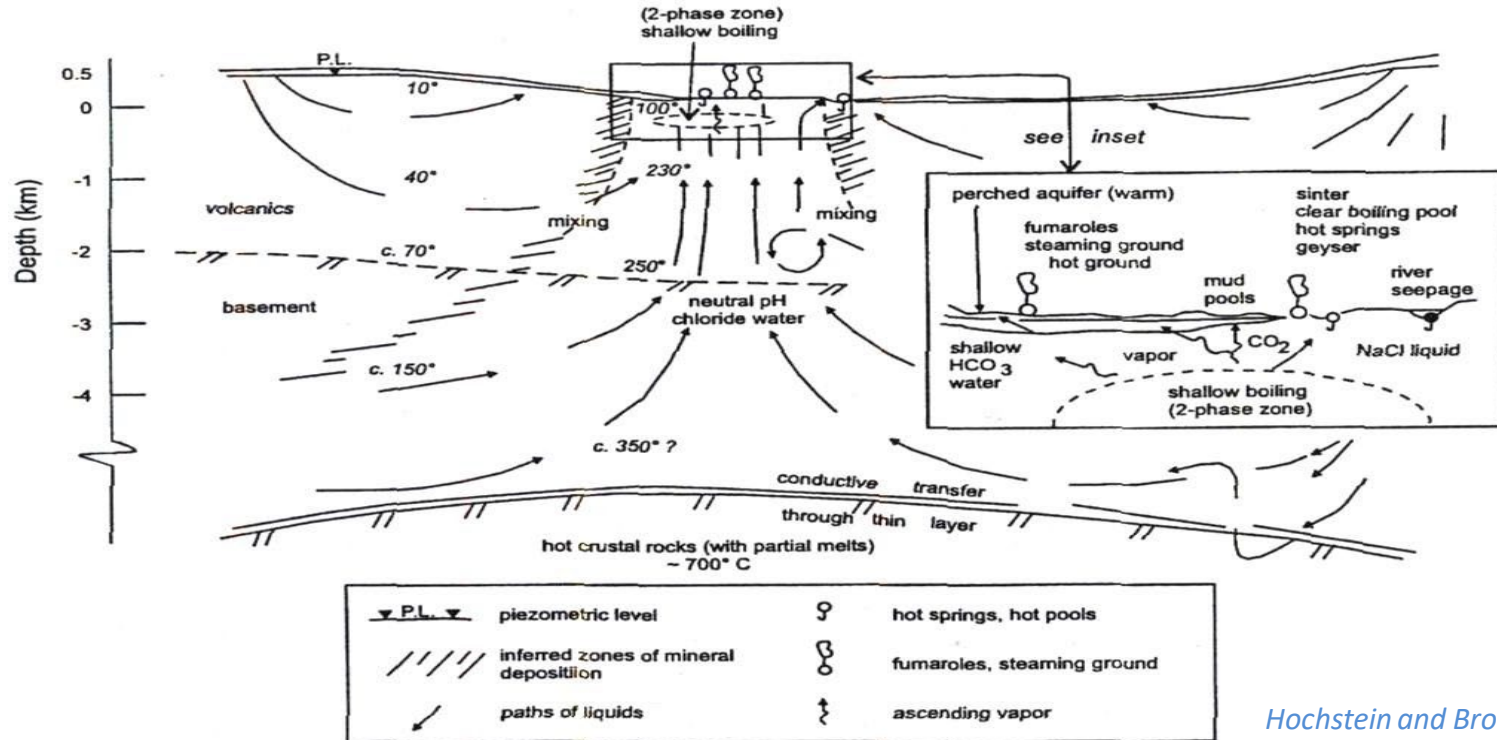
Sistem temperatur tinggi pada elevasi sedang

Sumber panas pada sistem ini adalah batuan kerak bumi yang panas dan luas dimana energi panasnya di hasilkan dari:

- Partial melting bagian atas kerak bumi (contoh : New Zealand)
- Intrusi dike pada daerah pemekaran lempeng berada dalam batuan basalt (contoh Iceland) atau sedimen (contoh : Baja California)
- Batuan plutonik yang mendingin yang berada sangat dalam dibawah permukann bumi (bekas jalur subduksi tua yang telah mati

Pada ketiga seting ini, dapat juga ditemukan sistem liquid dominated, vapour dominated ataupun 2-phase

Liquid dominated system pada morfologi relatif datar /sedang



Morfologi yang mengelilingi sistem ini tidak curam dan vulkanisme berbentuk kerucut berumur muda berada di tepian geothermal reservoir

Contoh : Wairakei, Yellowstone

Sistem Temperatur tinggi, elevasi sedang

- Kerak batuan panas : Wairakei
- Pemekaran lempeng (spreading) : Krafla, Namafjal
- Reservoir sediment : Ngawha, Lardarello, The geyser
- Pada tabrakan kerak kontinen: Yang Baging

4. Sistem temperatur sedang

- Sistem ini terbentuk di berbagai geologi dan hidrologi seting, baik disepanjang batas lempeng aktif maupun diluar batas lempeng aktif.
- Semua sistem bertemperatur sedang adalah liquid dominated reservoir (*Hochstein and Browne, 2000*)
- Umumnya sistem ini menghasilkan energi dari air meteorik yang masuk sangat dalam (> 5 km) ke bawah permukaan sampai , kemudian terpanaskan oleh batuan yang panas di kerak bumi. Energi ini kemudian dibawa ke permukaan melalui rekahan-rekahan

Berdasarkan geologi dan hidrologi setingnya sistem ini dapat dikelompokkan lagi menjadi:

- i) Sistem Geothermal temperatur sedang-rendah berada diatas jalur vukanisme.
- ii) Sistem "Heat Sweep"
- iii) Sistem Zona Rekahan

i. Sistem Geothermal temperatur sedang rendah berada diatas jalur vukanisme.

- Umumnya sistem di jalur vukanisme adalah sistem bertemperatur tinggi, tetapi beberapa diantaranya bertemperatur sedang sampai rendah.
- Temperatur sedang sampai rendah ini mungkin berasal dari sumber panas yang awalnya bertemperatur tinggi namun dalam perjalanan waktu mengalami pendinginan.
- Selain itu juga sistem ini juga ditemui pada daerah busur volcanic yang telah mati, yang batuan kerak dibawahnya telah mendingin.
- contohnya di Te Aroha, New Zealand.

ii. Sistem "Heat Sweep"

- Reservoir sistem ini dapat berupa batuan vulkanik atau batuan sedimen.
- Sistem ini tidak banyak dideskripsi secara detail tetapi beberapa sistem telah dieksplorasi sampai tingkat lanjut.
- Sistem ini dapat dikelompokkan lagi menjadi
 - Sistem "Heat Sweep" pada jalur pemekaran lempeng aktif
 - Sistem "Heat Sweep" pada seting tabrakan lempeng (plate collision)

Sistem "Heat Sweep" pada jalur pemekaran lempeng aktif

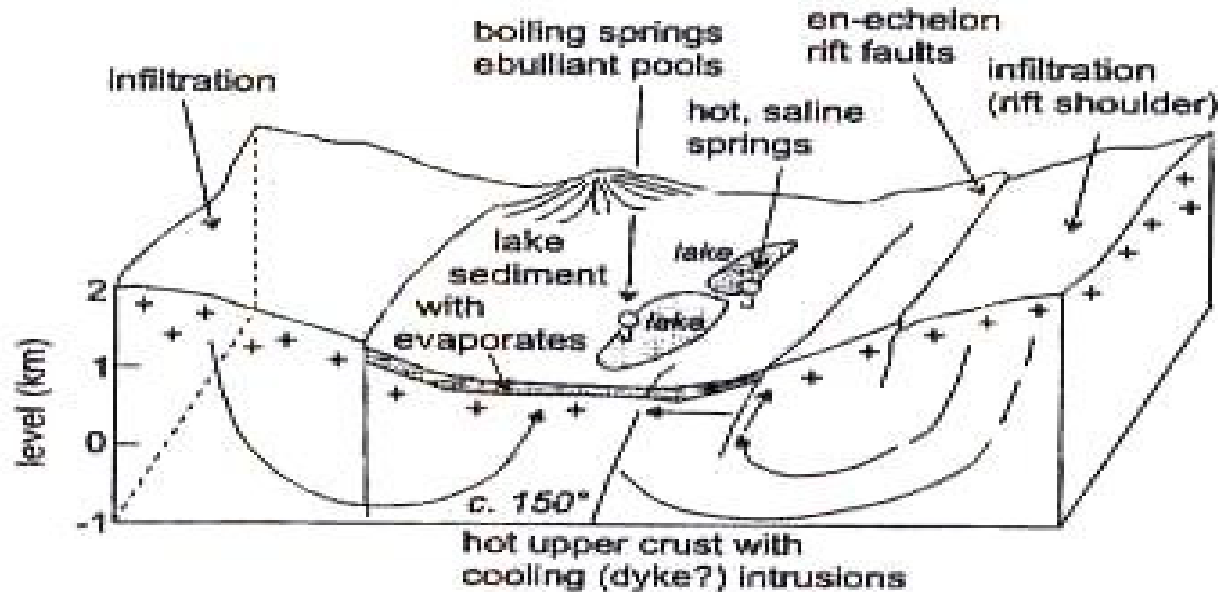


FIGURE 7 Conceptual model of a heat-sweep system (forced convection) producing intermediate T-reservoirs within an active continental rift. The model is based on lake systems such as those in northern Tanzania, Kenya, and Ethiopia.

Contoh yang sangat baik untuk sistem ini adalah East African Rift; daerah ini berada sepanjang kerak bumi yang panas dimana sumber panasnya adalah batuan intrusi.

Sistem "Heat Sweep" pada seting tabrakan lempeng (*plate collision*)

Sumber panasnya berupa kerak benua yang mengalami deformasi (shearing).

Infiltrasi air hujan maupun air meteorik yang berasal dari lelehan salju, masuk dan menyapu sumber panas ini, kemudian mengalir ke permukaan kembali.

Sistem ini banyak ditemukan di daerah tibet, Yunan barat dan utara India.

iii. Sistem Zona Rekahan

- Sistem "Deep-reaching-heat-sweep" dapat terbentuk di daerah dengan topografi agak datar
- Terjadi jika fluida mengalir menuju permukaan bumi melalui zona rekahan pada kedalaman yang cukup dalam di batuan yang memiliki permeabilitas sangat tinggi (>100 milidarcy), dimana batuan tersebut memiliki heat flux yang tinggi (>70 mW/m²). Heat flux yang tinggi ini dapat terbentuk pada batuan granit, dimana elemen-elemen radioaktif menghasilkan panas dari peluruhan radio aktifnya.
- Zone rekahannya dapat berukuran sempit (<100 m) atau lebar (>200 m)

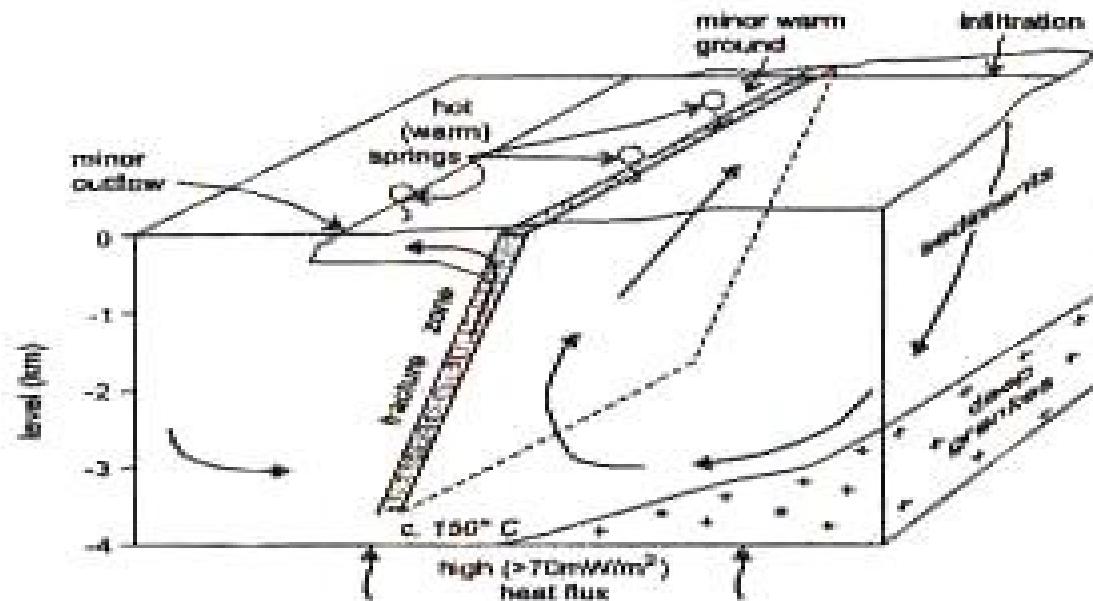


FIGURE B Conceptual model of a heat sweep system (free convection) discharging hot fluids through a deep reaching fracture zone (fracture zone system). The heat source gives a higher than normal terrestrial heat flow; this setting can occur far away from active margins and volcanism. The model is based on the Fuzhou system in South China.

5. Sistem temperatur rendah

- Sistem ini memiliki suhu kurang dari 125°C.
- Interaksi air thermal dan batuan sekitar sangat minim
- Tidak ada oksigen shifted.
- Sistemnya umumnya konvektif, dengan sistem heat sweep yang dikontrol oleh struktur.
- Reservoirnya berupa *fracture network*.
- System ini jarang terdapat di jalur gunung api tetapi banyak terdapat lingkungan geologi dimana tektonik dan topografinya memungkinkan terjadinya sistem *heat sweep*.
- Contoh : prospek-prospek di Himalaya, Lake Malawi, Pamukale

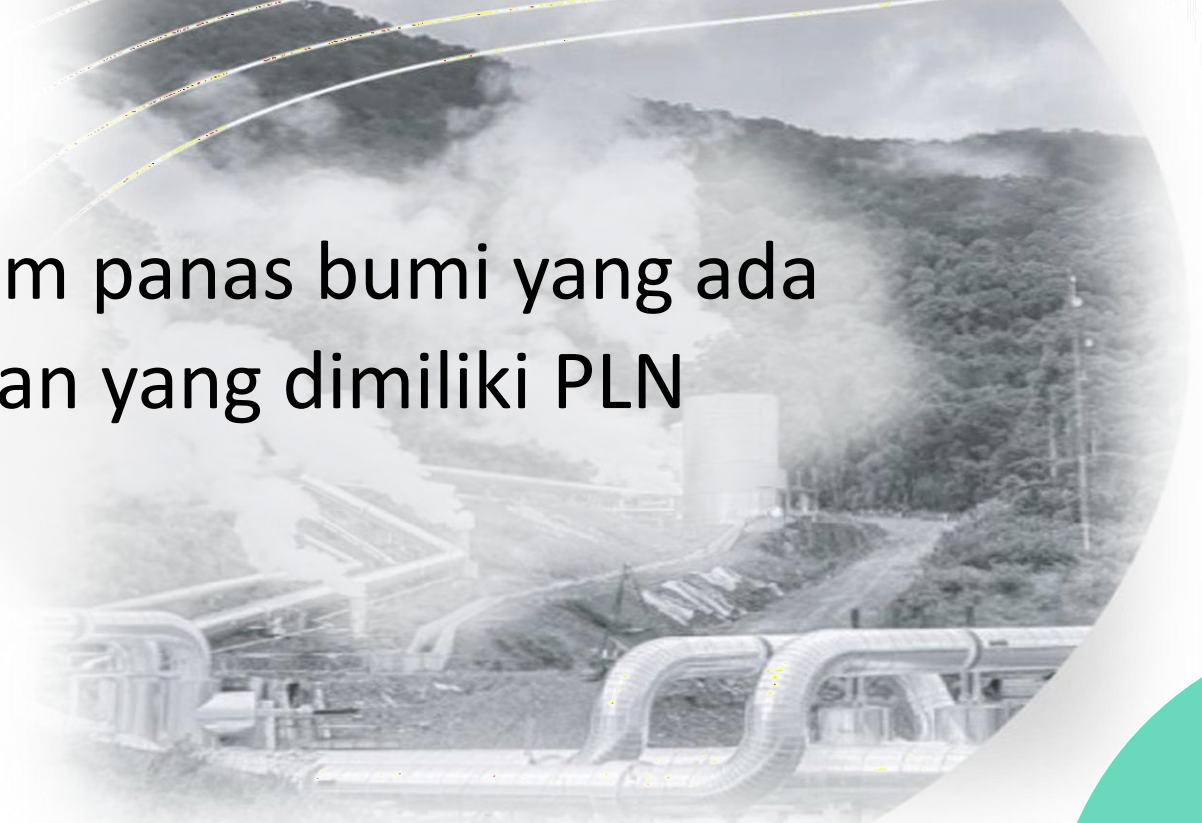
Pokok Bahasan



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

5. Tipe-tipe sistem panas bumi yang ada di Indonesia dan yang dimiliki PLN (Dsikusi)



Prospek geotermal yang dikelola oleh PLN pada tahap eksplorasi dan produksi



Apa sistemnya? Bagaimana karakteristiknya?



Apa sistemnya? Bagaimana karakteristiknya?



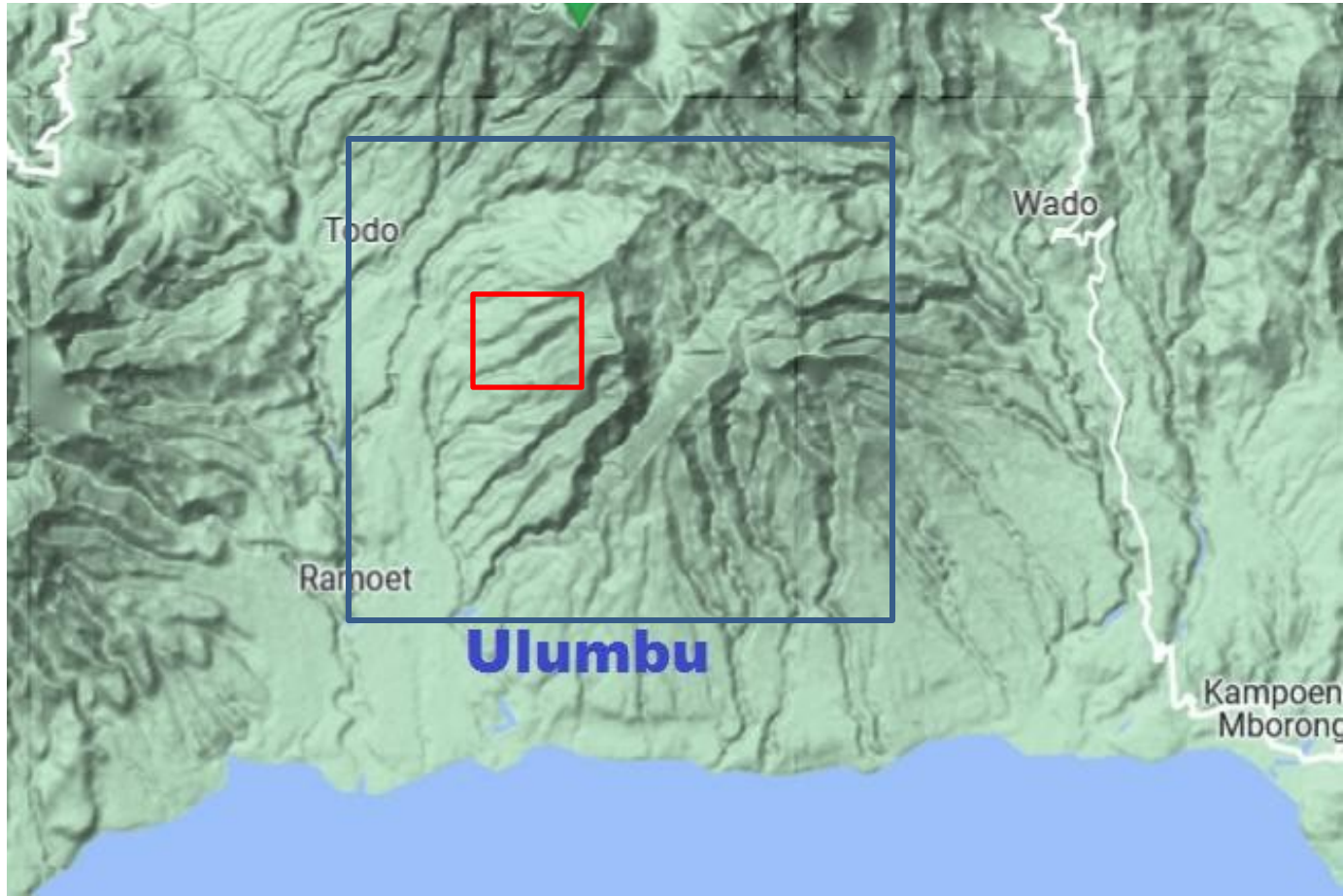
Apa sistemnya? Bagaimana karakteristiknya?



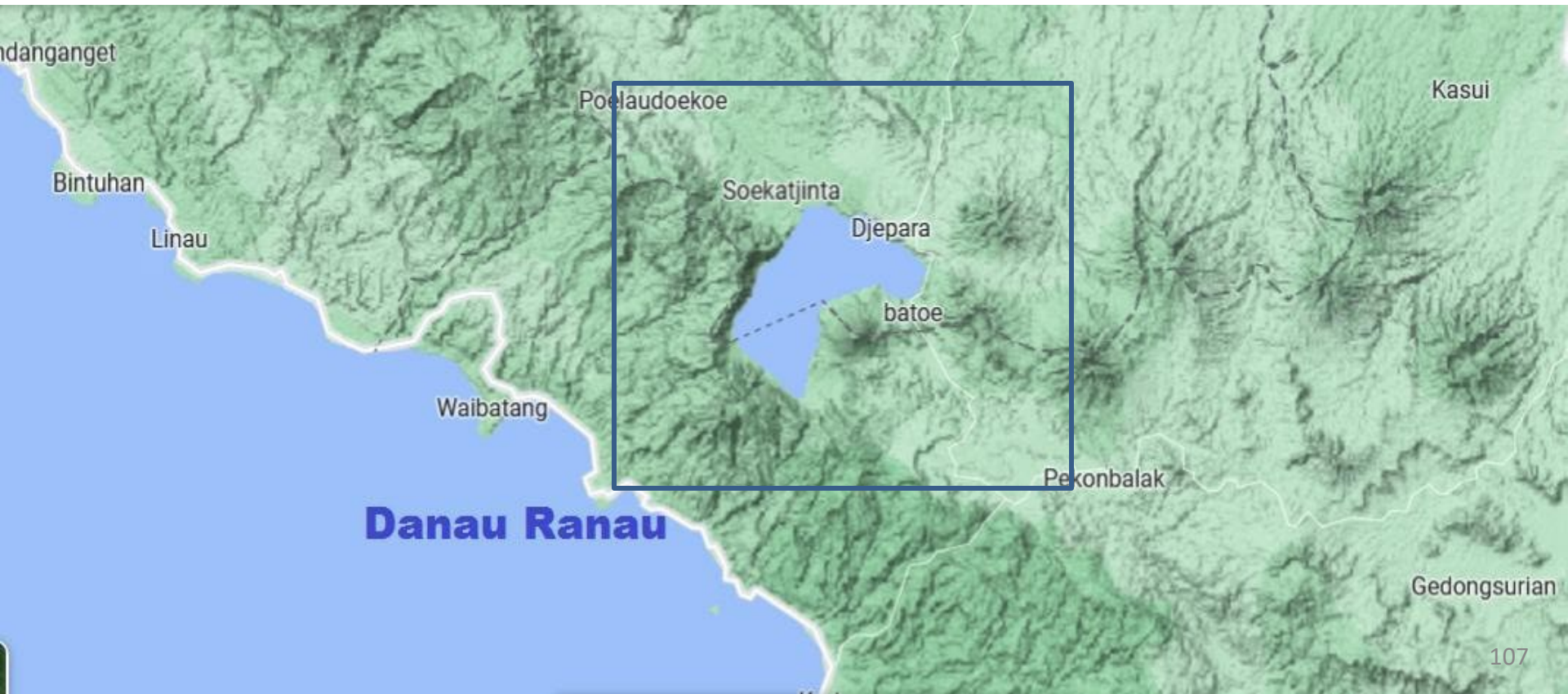
Apa sistemnya? Bagaimana karakteristiknya?



Apa sistemnya? Bagaimana karakteristiknya?



Apa sistemnya? Bagaimana karakteristiknya?



Ringkasan dan Penutup

- Sistem panas bumi banyak jenis dan macamnya dengan karakteristik yang bervariasi.
- Definisi dan klasifikasi panasbumi sangat bervariasi, bergantung dari cara pandang ilmuwannya
- Segala definisi dan klasifikasi yang diberikan akan sering muncul apabila anda beraktifitas dibidang panasbumi
- Meskipun demikian tidak selalu terminologi dan klasifikasi tersebut akrab dibidang kerja anda. Tetapi alangkah baiknya kita mengetahui (tidak perlu memahami semua) semua peristilahan tersebut sehingga akan mempermudah dalam pekerjaan anda terutama yang menuntut kerja sama dari bidang ilmu yang berbeda, misalnya ahli reservoir dengan ahli geologi dan geokimia atau geofisika.

TERIMA KASIH



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



BUMN UNTUK
INDONESIA